# 使用Astra Trident

## Astra Trident

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/trident-2207/trident-use/anf.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用Astra Trident . . . . . 1
設定後端 . . . . . 1
使用kubecl建立後端 . . . . . 66
以KECBECVL執行後端管理 . . . . . 72
使用tridentctl執行後端管理 . . . . . 73
在後端管理選項之間切換 . . . . . 74
管理儲存類別 . . . . . 81
執行Volume作業 . . . . . 83
準備工作節點 . . . . . 108
監控Astra Trident . . . . . 112

# 使用Astra Trident

## 設定後端

後端定義了Astra Trident與儲存系統之間的關係。它告訴Astra Trident如何與該儲存系統通訊、以及Astra Trident如何從該儲存系統配置磁碟區。Astra Trident會自動從後端提供符合儲存類別所定義需求的儲存資源池。深入瞭解如何根據您擁有的儲存系統類型來設定後端。

- "設定Azure NetApp Files 一個靜態後端"
- "設定Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud Platform後端的功能"
- "設定NetApp HCI 一個不只是功能的SolidFire 後端"
- "使用ONTAP 功能不一的Cloud Volumes ONTAP NAS驅動程式來設定後端"
- "使用ONTAP 不支援的Cloud Volumes ONTAP SAN驅動程式來設定後端"
- "使用Astra Trident搭配Amazon FSX for NetApp ONTAP 解決方案"

### 設定Azure NetApp Files 一個靜態後端

瞭Azure NetApp Files 解如何使用提供的範例組態、將靜態（anf）設定為Astra Trident安裝的後端。

> 該支援服務不支援低於100 GB的磁碟區。Azure NetApp Files如果要求較小的磁碟區、Astra Trident會自動建立100-GB磁碟區。

您需要的產品

若要設定及使用 "Azure NetApp Files" 後端、您需要下列項目：

- `subscriptionID` 透過啟用Azure NetApp Files 了支援功能的Azure訂閱。
- `tenantID`、 `clientID`和 `clientSecret` 從 "應用程式註冊" 在Azure Active Directory中、具備Azure NetApp Files 充分的權限執行此功能。應用程式註冊應使用 `Owner` 或 `Contributor` Azure預先定義的角色。

  > 若要深入瞭解Azure內建角色、請參閱 "Azure文件"。

- Azure `location` 至少包含一個 "委派的子網路"。從Trident 22.01起 `location` 參數是後端組態檔最上層的必填欄位。會忽略虛擬資源池中指定的位置值。
- 如果Azure NetApp Files 您是第一次使用或是在新的位置使用、則需要進行一些初始組態。請參閱 "快速入門指南"。

關於這項工作

Trident會根據後端組態（子網路、虛擬網路、服務層級和位置）、在所要求位置可用的容量集區上建立ANF磁碟區、並符合所要求的服務層級和子網路。

> 附註：Astra Trident不支援手動QoS容量資源池。

後端組態選項

如需後端組態選項、請參閱下表：

| 參數 | 說明 | 預設 |
|---|---|---|
| `version` | | 永遠為1 |
| `storageDriverName` | 儲存驅動程式名稱 | 「Azure - NetApp-Files」 |
| `backendName` | 自訂名稱或儲存後端 | 驅動程式名稱+「_」+隨機字元 |
| `subscriptionID` | Azure訂閱的訂閱ID | |
| `tenantID` | 應用程式註冊的租戶ID | |
| `clientID` | 應用程式註冊的用戶端ID | |
| `clientSecret` | 應用程式註冊的用戶端機密 | |
| `serviceLevel` | 其中之一 `Standard`、 `Premium`` 或 `Ultra` | ""（隨機） |
| `location` | 要建立新磁碟區的Azure位置名稱 | |
| `resourceGroups` | 用於篩選已探索資源的資源群組清單 | 「[]」（無篩選器） |
| `netappAccounts` | 篩選探索資源的NetApp帳戶清單 | 「[]」（無篩選器） |
| `capacityPools` | 用於篩選已探索資源的容量集區清單 | 「[]」（無篩選器、隨機） |
| `virtualNetwork` | 具有委派子網路的虛擬網路名稱 | " |
| `subnet` | 委派給的子網路名稱 `Microsoft.Netapp/volumes` | " |
| `networkFeatures` | Volume的vnet功能集可能是 `Basic` 或 `Standard` | " |
| `nfsMountOptions` | 精細控制NFS掛載選項。 | "nfsves=3" |
| `limitVolumeSize` | 如果要求的磁碟區大小高於此值、則資源配置失敗 | ""（預設不強制執行） |
| `debugTraceFlags` | 疑難排解時要使用的偵錯旗標。範例： `\{"api": false, "method": true, "discovery": true}`。除非您正在進行疑難排解並需要詳細的記錄傾印、否則請勿使用此功能。 | null |

如果嘗試建立永久虛擬基礎架構時發生「找不到容量資源池」錯誤、您的應用程式登錄可能沒有相關的必要權限和資源（子網路、虛擬網路、容量資源池）。Astra Trident會在啟用偵錯功能時、記錄在建立後端時所探索到的Azure資源。請務必檢查是否使用適當的角色。

如果您想要使用NFS 4.1版來掛載磁碟區、您可以加入 `nfsvers=4` 在以逗號分隔的掛載選項清單中、選擇NFS v4.1。儲存類別中設定的任何掛載選項、都會覆寫在後端組態檔中設定的掛載選項。

。 "網路功能" 並非所有地區都提供此功能、可能必須在訂閱中啟用。指定 `networkFeatures` 未啟用此功能時的組態選項會導致Trident中的Volume資源配置失敗。

的值 `resourceGroups`、 `netappAccounts`、 `capacityPools`、 `virtualNetwork`和 `subnet` 可以使用簡短或完整的名稱來指定。簡短名稱可能會比對同名的多個資源、因此在大多數情況下、建議使用完整名稱。。 `resourceGroups`、 `netappAccounts`和 `capacityPools` 值是篩選器、可將探索到的資源集合限制在此儲存後端可用的資源、並可任意組合指定。完整名稱格式如下：

| 類型 | 格式 |
|---|---|
| 資源群組 | <資源群組> |
| NetApp帳戶 | 資源群組//<NetApp帳戶> |
| 容量資源池 | 資源群組//<NetApp帳戶>/<容量資源池> |
| 虛擬網路 | 資源群組//<虛擬網路> |
| 子網路 | 資源群組//<虛擬網路>/<子網路> |

您可以在組態檔的特殊區段中指定下列選項、以控制預設的每個Volume佈建方式。請參閱下列組態範例。

| 參數 | 說明 | 預設 |
|---|---|---|
| `exportRule` | 新磁碟區的匯出規則 | 「0.00.0.0/0」 |
| `snapshotDir` | 控制.snapshot目錄的可見度 | "假" |
| `size` | 新磁碟區的預設大小 | 100公克 |
| `unixPermissions` | 新磁碟區的UNIX權限（4個八進位數字） | ""（預覽功能、訂閱時需要白名單） |

。 `exportRule` 值必須是以逗號分隔的清單、以CIDR表示法列出所有的IPv4位址或IPv4子網路組合。

對於在ANF後端上建立的所有磁碟區、Astra Trident會將儲存資源池上的所有標籤複製到資源配置時的儲存磁碟區。儲存管理員可以定義每個儲存資源池的標籤、並將儲存資源池中建立的所有磁碟區分組。這是根據後端組態中提供的一組可自訂標籤、方便區分磁碟區的方法。

範例**1**：最低組態

這是絕對最低的後端組態。使用此組態、Astra Trident會在設定的位置探索所有NetApp帳戶、容量集區和委派給ANF的子網路、並隨機將新磁碟區放在其中一個集區和子網路上。

當您剛開始使用ANF並嘗試各種功能時、這種組態是理想的選擇、但實際上您想要為您所配置的磁碟區提供額外的範圍。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "azure-netapp-files",
    "subscriptionID": "9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451",
    "tenantID": "68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf",
    "clientID": "dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa",
    "clientSecret": "SECRET",
    "location": "eastus"
}
```

範例**2**：使用容量集區篩選器的特定服務層級組態

此後端組態可將Volume置於Azure中 `eastus` 位置 `Ultra` 容量資源池：Astra Trident會自動探索該位置委派給ANF的所有子網路、並隨機在其中一個磁碟區上放置新磁碟區。

```
    {
        "version": 1,
        "storageDriverName": "azure-netapp-files",
        "subscriptionID": "9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451",
        "tenantID": "68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf",
        "clientID": "dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa",
        "clientSecret": "SECRET",
        "location": "eastus",
        "serviceLevel": "Ultra",
        "capacityPools": [
            "application-group-1/account-1/ultra-1",
            "application-group-1/account-1/ultra-2"
],
    }
```

範例**3**：進階組態

此後端組態可進一步將磁碟區放置範圍縮小至單一子網路、並修改部分Volume資源配置預設值。

```
    {
        "version": 1,
        "storageDriverName": "azure-netapp-files",
        "subscriptionID": "9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451",
        "tenantID": "68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf",
        "clientID": "dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa",
        "clientSecret": "SECRET",
        "location": "eastus",
        "serviceLevel": "Ultra",
        "capacityPools": [
            "application-group-1/account-1/ultra-1",
            "application-group-1/account-1/ultra-2"
],
        "virtualNetwork": "my-virtual-network",
        "subnet": "my-subnet",
        "networkFeatures": "Standard",
        "nfsMountOptions": "vers=3,proto=tcp,timeo=600",
        "limitVolumeSize": "500Gi",
        "defaults": {
            "exportRule": "10.0.0.0/24,10.0.1.0/24,10.0.2.100",
            "snapshotDir": "true",
            "size": "200Gi",
            "unixPermissions": "0777"
        }
    }
```

範例**4**：虛擬儲存池組態

此後端組態可在單一檔案中定義多個儲存集區。當您有多個容量集區支援不同的服務層級、而且想要在Kubernetes中建立代表這些層級的儲存類別時、這很有用。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "azure-netapp-files",
    "subscriptionID": "9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451",
    "tenantID": "68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf",
    "clientID": "dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa",
    "clientSecret": "SECRET",
    "location": "eastus",
    "resourceGroups": ["application-group-1"],
    "networkFeatures": "Basic",
    "nfsMountOptions": "vers=3,proto=tcp,timeo=600",
    "labels": {
        "cloud": "azure"
    },
    "location": "eastus",

    "storage": [
        {
            "labels": {
                "performance": "gold"
            },
            "serviceLevel": "Ultra",
            "capacityPools": ["ultra-1", "ultra-2"],
            "networkFeatures": "Standard"
        },
        {
            "labels": {
                "performance": "silver"
            },
            "serviceLevel": "Premium",
            "capacityPools": ["premium-1"]
        },
        {
            "labels": {
                "performance": "bronze"
            },
            "serviceLevel": "Standard",
            "capacityPools": ["standard-1", "standard-2"]
        }
    ]
}
```

以下內容 `StorageClass` 定義請參閱上述儲存資源池。使用 `parameters.selector` 欄位中、您可以為每個欄位指定 `StorageClass` 用於裝載磁碟區的虛擬資源池。該磁碟區會在所選的資源池中定義各個層面。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: gold
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=gold"
allowVolumeExpansion: true
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: silver
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=silver"
allowVolumeExpansion: true
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: bronze
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=bronze"
allowVolumeExpansion: true
```

接下來呢？

建立後端組態檔之後、請執行下列命令：

```
tridentctl create backend -f <backend-file>
```

如果後端建立失敗、表示後端組態有問題。您可以執行下列命令來檢視記錄、以判斷原因：

```
tridentctl logs
```

識別並修正組態檔的問題之後、您可以再次執行create命令。

## 針對GCP後端設定CVS

瞭Cloud Volumes Service 解如何使用所提供的範例組態、將NetApp for Google Cloud Platform（GCP）設定為Astra Trident安裝的後端。

> 適用於Google Cloud的NetApp Cloud Volumes Service 支援的CVS效能磁碟區大小不得低於100 GiB、或CVS磁碟區大小不得低於300 GiB。如果所要求的磁碟區小於最小大小、Astra Trident會自動建立最小大小的磁碟區。

您需要的產品

以設定及使用 "適用於 Google Cloud Cloud Volumes Service" 後端、您需要下列項目：

- 使用NetApp CVS設定的Google Cloud帳戶
- Google Cloud帳戶的專案編號
- Google Cloud服務帳戶 `netappcloudvolumes.admin` 角色
- CVS服務帳戶的API金鑰檔

Astra Trident現在支援預設的較小磁碟區 "GCP上的CVS服務類型"。用於建立的後端 `storageClass=software`、現在、磁碟區的資源配置大小最小可達300 GiB。CVS目前在「管制可用度」下提供此功能、並不提供技術支援。使用者必須註冊才能存取低於1TiB的磁碟區 "請按這裡"。NetApp建議客戶使用低於1TiB的磁碟區來處理*非正式作業*的工作負載。

> 使用預設的CVS服務類型部署後端 (`storageClass=software`）、使用者必須取得GCP上有關專案編號和專案ID的子1TiB Volume功能存取權。這是Astra Trident配置子1TiB磁碟區所需的功能。如果沒有、則低於600 GiB的PVCS將無法建立Volume。使用取得對低於1TiB磁碟區的存取權 "這份表格"。

由Astra Trident針對預設CVS服務層級所建立的磁碟區、將會配置如下：

- 小於300 GiB的PVCS會導致Astra Trident建立300 GiB CVS Volume。
- 介於300 GiB到600 GiB之間的PVCS會導致Astra Trident建立一個所需大小的CVS Volume。
- 介於600 GiB和1 TiB之間的PVCS會導致Astra Trident建立1TiB CVS Volume。
- 大於1 TiB的PVCS會導致Astra Trident建立所需大小的CVS Volume。

後端組態選項

如需後端組態選項、請參閱下表：

| 參數 | 說明 | 預設 |
|---|---|---|
| `version` | | 永遠為1 |
| `storageDriverName` | 儲存驅動程式名稱 | 「GCP-CVS」 |
| `backendName` | 自訂名稱或儲存後端 | 驅動程式名稱+「_」+ API金鑰的一部分 |
| `storageClass` | 儲存類型：任您選擇 `hardware` （效能最佳化）或 `software` （CVS服務類型） | |
| `projectNumber` | Google Cloud帳戶專案編號。此值可在Google Cloud入口網站的首頁找到。 | |

| 參數 | 說明 | 預設 |
| --- | --- | --- |
| `apiRegion` | CVS帳戶區域。這是後端配置磁碟區的區域。 | |
| `apiKey` | 的Google Cloud服務帳戶API金鑰 `netappcloudvolumes.admin` 角色：其中包含Google Cloud服務帳戶私密金鑰檔案（逐字複製到後端組態檔）的JSON-格式內容。 | |
| `proxyURL` | Proxy URL（如果需要代理伺服器才能連線至CVS帳戶）。Proxy伺服器可以是HTTP Proxy或HTTPS Proxy。對於HTTPS Proxy、會跳過憑證驗證、以允許在Proxy伺服器中使用自我簽署的憑證。不支援已啟用驗證的Proxy伺服器。 | |
| `nfsMountOptions` | 精細控制NFS掛載選項。 | "nfsves=3" |
| `limitVolumeSize` | 如果要求的磁碟區大小高於此值、則資源配置失敗 | ""（預設不強制執行） |
| `serviceLevel` | 新磁碟區的CVS服務層級。這些值包括「標準」、「高級」和「極端」。 | "標準" |
| `network` | 用於CVS磁碟區的GCP網路 | 「預設」 |
| `debugTraceFlags` | 疑難排解時要使用的偵錯旗標。範例： `\{"api":false, "method":true}`。除非您正在進行疑難排解並需要詳細的記錄傾印、否則請勿使用此功能。 | null |

如果使用共享的VPC網路、兩者都是 `projectNumber` 和 `hostProjectNumber` 必須指定。在這種情況下、`projectNumber` 是服務專案、以及 `hostProjectNumber` 是主機專案。

。 `apiRegion` 代表Astra Trident建立CVS磁碟區的GCP區域。建立跨區域Kubernetes叢集時、會在中建立CVS磁碟區 `apiRegion` 可用於在多個GCP區域的節點上排程的工作負載。請注意、跨區域流量會產生額外成本。

- 若要啟用跨區域存取、您的StorageClass定義適用於 `allowedTopologies` 必須包含所有區域。例如：

```
- key: topology.kubernetes.io/region
  values:
  - us-east1
  - europe-west1
```

- `storageClass` 是選用參數、可用來選取所需的參數 "CVS服務類型"。您可以從基礎CVS服務類型中進行選擇 (`storageClass=software`）或CVS效能服務類型 (`storageClass=hardware`）、這是Trident預設使用的功能。請務必指定 `apiRegion` 提供各自的CVS `storageClass` 在後端定義中。

Astra Trident與Google Cloud上的基礎CVS服務類型整合、是一項*測試版功能、不適用於正式作業工作負載。Trident 完全支援 CVS效能服務類型、並依預設使用。

每個後端都會在單一Google Cloud區域中配置磁碟區。若要在其他區域建立磁碟區、您可以定義其他後端。

您可以在組態檔的特殊區段中指定下列選項、以控制預設的每個Volume佈建方式。請參閱下列組態範例。

| 參數 | 說明 | 預設 |
|---|---|---|
| `exportRule` | 新磁碟區的匯出規則 | 「0.00.0.0/0」 |
| `snapshotDir` | 存取 `.snapshot` 目錄 | "假" |
| `snapshotReserve` | 保留給快照的磁碟區百分比 | ""（接受CVS預設值為0） |
| `size` | 新磁碟區的大小 | 「100Gi」 |

。 `exportRule` 值必須是以逗號分隔的清單、以CIDR表示法列出所有的IPv4位址或IPv4子網路組合。

針對在CVS Google Cloud後端上建立的所有磁碟區、Trident會在儲存資源池上的所有標籤配置時複製到儲存磁碟區。儲存管理員可以定義每個儲存資源池的標籤、並將儲存資源池中建立的所有磁碟區分組。這是根據後端組態中提供的一組可自訂標籤、方便區分磁碟區的方法。

範例**1**：最低組態

這是絕對最低的後端組態。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "gcp-cvs",
    "projectNumber": "012345678901",
    "apiRegion": "us-west2",
    "apiKey": {
        "type": "service_account",
        "project_id": "my-gcp-project",
```

```
        "private_key_id": "1234567890123456789012345678901234567890",
        "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZ
srrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisI
sAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSa
PIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZN
chRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlz
ZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl
/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kw
s8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY
9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHc
zZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHi
sIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOgu
SaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyA
ZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz
lzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3
bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4
Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5o
jY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nzn
HczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrt
HisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbO
guSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKe
yAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRA
GzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4j
K3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nXsYg6gyxy4zq7OlwWgLwGa==\n-----END PRIVATE
KEY-----\n",
        "client_email": "cloudvolumes-admin-sa@my-gcp-
project.iam.gserviceaccount.com",
        "client_id": "123456789012345678901",
        "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
        "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token",
        "auth_provider_x509_cert_url":
"https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs",
        "client_x509_cert_url":
"https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/cloudvolumes-admin-
sa%40my-gcp-project.iam.gserviceaccount.com"
    }
}
```


範例**2**：基礎**CVS**服務類型組態

此範例顯示使用基本CVS服務類型的後端定義、此服務類型適用於一般用途的工作負載、提供輕度/中度效能、以及高分區可用度。

```
{
```

```
    "version": 1,
    "storageDriverName": "gcp-cvs",
    "projectNumber": "012345678901",
    "storageClass": "software",
    "apiRegion": "us-east4",
    "apiKey": {
        "type": "service_account",
        "project_id": "my-gcp-project",
        "private_key_id": "1234567890123456789012345678901234567890",
        "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZ
srrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisI
sAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSa
PIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZN
chRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlz
ZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl
/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kw
s8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY
9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHc
zZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHi
sIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOgu
SaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyA
ZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz
lzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3
bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4
Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5o
jY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nzn
HczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrt
HisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbO
guSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKe
yAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRA
GzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4j
K3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nXsYg6gyxy4zq7OlwWgLwGa==\n-----END PRIVATE
KEY-----\n",
        "client_email": "cloudvolumes-admin-sa@my-gcp-
project.iam.gserviceaccount.com",
        "client_id": "123456789012345678901",
        "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
        "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token",
        "auth_provider_x509_cert_url":
"https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs",
        "client_x509_cert_url":
"https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/cloudvolumes-admin-
sa%40my-gcp-project.iam.gserviceaccount.com"
    }
}
```

**範例3：單一服務層級組態**

此範例顯示後端檔案、可將相同層面套用至Google Cloud us-west2區域中所有由Astra Trident建立的儲存設備。此範例也會顯示的用途 `proxyURL` 在後端組態檔中。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "gcp-cvs",
    "projectNumber": "012345678901",
    "apiRegion": "us-west2",
    "apiKey": {
        "type": "service_account",
        "project_id": "my-gcp-project",
        "private_key_id": "1234567890123456789012345678901234567890",
        "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZ
srrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisI
sAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSa
PIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZN
chRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlz
ZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl
/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kw
s8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY
9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHc
zZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHi
sIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOgu
SaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyA
ZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz
lzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3
bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4
Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5o
jY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nzn
HczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrt
HisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbO
guSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKe
yAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRA
GzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4j
K3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nXsYg6gyxy4zq7OlwWgLwGa==\n-----END PRIVATE
KEY-----\n",
        "client_email": "cloudvolumes-admin-sa@my-gcp-
project.iam.gserviceaccount.com",
        "client_id": "123456789012345678901",
        "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
        "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token",
        "auth_provider_x509_cert_url":
"https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs",
```

```
        "client_x509_cert_url":
"https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/cloudvolumes-admin-
sa%40my-gcp-project.iam.gserviceaccount.com"
    },
    "proxyURL": "http://proxy-server-hostname/",
    "nfsMountOptions": "vers=3,proto=tcp,timeo=600",
    "limitVolumeSize": "10Ti",
    "serviceLevel": "premium",
    "defaults": {
        "snapshotDir": "true",
        "snapshotReserve": "5",
        "exportRule": "10.0.0.0/24,10.0.1.0/24,10.0.2.100",
        "size": "5Ti"
    }
}
```

範例**4**：虛擬儲存池組態

此範例顯示使用虛擬儲存資源池設定的後端定義檔案 `StorageClasses` 請回頭參考。

在下圖所示的範例後端定義檔中、會針對所有設定的儲存資源池設定特定的預設值 `snapshotReserve` 5%和 `exportRule` 至0.00.0/0。虛擬儲存集區是在中定義 `storage` 區段。在此範例中、每個個別的儲存資源池都會自行設定 `serviceLevel`和某些資源池會覆寫預設值。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "gcp-cvs",
    "projectNumber": "012345678901",
    "apiRegion": "us-west2",
    "apiKey": {
        "type": "service_account",
        "project_id": "my-gcp-project",
        "private_key_id": "1234567890123456789012345678901234567890",
        "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZ
srrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisI
sAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSa
PIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZN
chRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlz
ZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl
/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kw
s8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY
9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHc
zZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHi
sIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOgu
SaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyA
```

```
ZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGz
lzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3
bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4
Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5o
jY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nzn
HczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrt
HisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbO
guSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKe
yAZNchRAGzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRA
GzlzZE4jK3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nznHczZsrrtHisIsAbOguSaPIKeyAZNchRAGzlzZE4j
K3bl/qp8B4Kws8zX5ojY9m\nXsYg6gyxy4zq7OlwWgLwGa==\n-----END PRIVATE
KEY-----\n",
        "client_email": "cloudvolumes-admin-sa@my-gcp-
project.iam.gserviceaccount.com",
        "client_id": "123456789012345678901",
        "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
        "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token",
        "auth_provider_x509_cert_url":
"https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs",
        "client_x509_cert_url":
"https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/cloudvolumes-admin-
sa%40my-gcp-project.iam.gserviceaccount.com"
    },
    "nfsMountOptions": "vers=3,proto=tcp,timeo=600",

    "defaults": {
        "snapshotReserve": "5",
        "exportRule": "0.0.0.0/0"
    },

    "labels": {
        "cloud": "gcp"
    },
    "region": "us-west2",

    "storage": [
        {
            "labels": {
                "performance": "extreme",
                "protection": "extra"
            },
            "serviceLevel": "extreme",
            "defaults": {
                "snapshotDir": "true",
                "snapshotReserve": "10",
                "exportRule": "10.0.0.0/24"
```

```
            }
        },
        {
            "labels": {
                "performance": "extreme",
                "protection": "standard"
            },
            "serviceLevel": "extreme"
        },
        {
            "labels": {
                "performance": "premium",
                "protection": "extra"
            },
            "serviceLevel": "premium",
            "defaults": {
                "snapshotDir": "true",
                "snapshotReserve": "10"
            }
        },

        {
            "labels": {
                "performance": "premium",
                "protection": "standard"
            },
            "serviceLevel": "premium"
        },

        {
            "labels": {
                "performance": "standard"
            },
            "serviceLevel": "standard"
        }
    ]
}
```

下列StorageClass定義係指上述儲存資源池。使用 `parameters.selector` 欄位中、您可以為每個StorageClass指定用於裝載Volume的虛擬集區。該磁碟區會在所選的資源池中定義各個層面。

第一個StorageClass (`cvs-extreme-extra-protection`）對應至第一個虛擬儲存資源池。這是唯一提供極致效能、快照保留率為10%的資源池。最後一個StorageClass (`cvs-extra-protection`）撥出提供快照保留10%的任何儲存資源池。Astra Trident決定選取哪個虛擬儲存池、並確保符合快照保留需求。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
```

```
kind: StorageClass
metadata:
  name: cvs-extreme-extra-protection
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "performance=extreme; protection=extra"
allowVolumeExpansion: true
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: cvs-extreme-standard-protection
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "performance=premium; protection=standard"
allowVolumeExpansion: true
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: cvs-premium-extra-protection
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "performance=premium; protection=extra"
allowVolumeExpansion: true
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: cvs-premium
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "performance=premium; protection=standard"
allowVolumeExpansion: true
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: cvs-standard
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "performance=standard"
allowVolumeExpansion: true
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
```

```
metadata:
  name: cvs-extra-protection
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "protection=extra"
allowVolumeExpansion: true
```

接下來呢？

建立後端組態檔之後、請執行下列命令：

```
tridentctl create backend -f <backend-file>
```

如果後端建立失敗、表示後端組態有問題。您可以執行下列命令來檢視記錄、以判斷原因：

```
tridentctl logs
```

識別並修正組態檔的問題之後、您可以再次執行create命令。

## 設定NetApp HCI 一個不只是功能的SolidFire 後端

瞭解如何在安裝Astra Trident時建立及使用元素後端。

您需要的產品

- 支援的儲存系統、可執行Element軟體。
- 提供給NetApp HCI / SolidFire叢集管理員或租戶使用者的認證、以管理磁碟區。
- 您所有的Kubernetes工作節點都應該安裝適當的iSCSI工具。請參閱 "工作節點準備資訊"。

您需要知道的資訊

。 `solidfire-san` 儲存驅動程式支援兩種Volume模式：檔案和區塊。適用於 `Filesystem` 磁碟區代碼、Astra Trident會建立磁碟區並建立檔案系統。檔案系統類型由StorageClass指定。

| 驅動程式 | 傳輸協定 | **Volume**模式 | 支援的存取模式 | 支援的檔案系統 |
|---|---|---|---|---|
| `solidfire-san` | iSCSI | 區塊 | rwo、ROX、rwx | 無檔案系統。原始區塊裝置。 |
| `solidfire-san` | iSCSI | 區塊 | rwo、ROX、rwx | 無檔案系統。原始區塊裝置。 |
| `solidfire-san` | iSCSI | 檔案系統 | Rwo、ROX | `xfs`、 `ext3`、 `ext4` |
| `solidfire-san` | iSCSI | 檔案系統 | Rwo、ROX | `xfs`、 `ext3`、 `ext4` |

Astra Trident在做為增強型的csi資源配置程式時使用CHAP。如果您使用的是CHAP（這是「csi」的預設值）、則不需要進一步準備。建議明確設定 `UseCHAP` 可選擇搭配非csi Trident使用CHAP。否則請參閱 "請按這裡"。

Volume存取群組僅受Astra Trident的傳統非csi架構支援。當Astra Trident設定為以「csi」模式運作時、會使用CHAP。

否則 `AccessGroups` 或 `UseCHAP` 已設定、適用下列其中一項規則：

- 如果是預設值 `trident` 偵測到存取群組、使用存取群組。
- 如果未偵測到存取群組、且Kubernetes版本為1.7或更新版本、則會使用CHAP。

後端組態選項

如需後端組態選項、請參閱下表：

| 參數 | 說明 | 預設 |
|---|---|---|
| `version` | | 永遠為1 |
| `storageDriverName` | 儲存驅動程式名稱 | 永遠是「solidfire-san」 |
| `backendName` | 自訂名稱或儲存後端 | 「S指_」+儲存設備（iSCSI）IP位址SolidFire |
| `Endpoint` | MVIP、適用於SolidFire 採用租戶認證的不含用戶身分證明的叢集 | |
| `SVIP` | 儲存設備（iSCSI）IP位址和連接埠 | |
| `labels` | 套用到磁碟區的任意JSON-格式化標籤集。 | 「」 |
| `TenantName` | 要使用的租戶名稱（如果找不到、請建立） | |
| `InitiatorIFace` | 將iSCSI流量限制在特定的主機介面 | 「預設」 |
| `UseCHAP` | 使用CHAP驗證iSCSI | 是的 |
| `AccessGroups` | 要使用的存取群組ID清單 | 尋找名為「Trident」的存取群組ID |
| `Types` | QoS規格 | |
| `limitVolumeSize` | 如果要求的磁碟區大小高於此值、則資源配置失敗 | 「」（預設不強制執行） |
| `debugTraceFlags` | 疑難排解時要使用的偵錯旗標。範例：｛"API"：假、「方法」：true｝ | null |

請勿使用 `debugTraceFlags` 除非您正在疑難排解並需要詳細的記錄傾印。

> 對於所有建立的磁碟區、Astra Trident會在儲存資源池上的所有標籤配置時、複製到備用儲存LUN。儲存管理員可以定義每個儲存資源池的標籤、並將儲存資源池中建立的所有磁碟區分組。這是根據後端組態中提供的一組可自訂標籤、方便區分磁碟區的方法。

範例**1**：的後端組態 `solidfire-san` 三種磁碟區類型的驅動程式

此範例顯示使用CHAP驗證的後端檔案、並建立具有特定QoS保證的三種Volume類型模型。您很可能會定義儲存類別、以便使用來使用這些類別 `IOPS` 儲存類別參數。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "solidfire-san",
    "Endpoint": "https://<user>:<password>@<mvip>/json-rpc/8.0",
    "SVIP": "<svip>:3260",
    "TenantName": "<tenant>",
    "labels": {"k8scluster": "dev1", "backend": "dev1-element-cluster"},
    "UseCHAP": true,
    "Types": [{"Type": "Bronze", "Qos": {"minIOPS": 1000, "maxIOPS": 2000,
"burstIOPS": 4000}},
              {"Type": "Silver", "Qos": {"minIOPS": 4000, "maxIOPS": 6000,
"burstIOPS": 8000}},
              {"Type": "Gold", "Qos": {"minIOPS": 6000, "maxIOPS": 8000,
"burstIOPS": 10000}}]
}
```

範例**2**：的後端與儲存類別組態 `solidfire-san` 驅動程式搭配虛擬儲存資源池

此範例顯示使用虛擬儲存資源池設定的後端定義檔案、以及參照回溯的StorageClass。

在下圖所示的範例後端定義檔中、會針對所有設定的儲存資源池設定特定的預設值 `type` 銀級。虛擬儲存集區是在中定義 `storage` 區段。在此範例中、有些儲存資源池會設定自己的類型、有些資源池則會覆寫上述設定的預設值。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "solidfire-san",
    "Endpoint": "https://<user>:<password>@<mvip>/json-rpc/8.0",
    "SVIP": "<svip>:3260",
    "TenantName": "<tenant>",
    "UseCHAP": true,
    "Types": [{"Type": "Bronze", "Qos": {"minIOPS": 1000, "maxIOPS": 2000,
"burstIOPS": 4000}},
              {"Type": "Silver", "Qos": {"minIOPS": 4000, "maxIOPS": 6000,
"burstIOPS": 8000}},
              {"Type": "Gold", "Qos": {"minIOPS": 6000, "maxIOPS": 8000,
"burstIOPS": 10000}}],

    "type": "Silver",
    "labels":{"store":"solidfire", "k8scluster": "dev-1-cluster"},
    "region": "us-east-1",

    "storage": [
        {
            "labels":{"performance":"gold", "cost":"4"},
            "zone":"us-east-1a",
            "type":"Gold"
        },
        {
            "labels":{"performance":"silver", "cost":"3"},
            "zone":"us-east-1b",
            "type":"Silver"
        },
        {
            "labels":{"performance":"bronze", "cost":"2"},
            "zone":"us-east-1c",
            "type":"Bronze"
        },
        {
            "labels":{"performance":"silver", "cost":"1"},
            "zone":"us-east-1d"
        }
    ]
}
```

下列StorageClass定義係指上述虛擬儲存資源池。使用 `parameters.selector` 欄位中、每個StorageClass會呼叫哪些虛擬資源池可用於裝載Volume。磁碟區將會在所選的虛擬資源池中定義各個層面。

第一個StorageClass (`solidfire-gold-four`）將對應至第一個虛擬儲存資源池。這是唯一提供黃金級效能的

資源池 `Volume Type QoS` 金級。最後一個StorageClass (`solidfire-silver`）撥出任何提供銀級效能的儲存資源池。Astra Trident將決定選取哪個虛擬儲存資源池、並確保符合儲存需求。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: solidfire-gold-four
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=gold; cost=4"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: solidfire-silver-three
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=silver; cost=3"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: solidfire-bronze-two
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=bronze; cost=2"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: solidfire-silver-one
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=silver; cost=1"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: solidfire-silver
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  selector: "performance=silver"
  fsType: "ext4"
```

如需詳細資訊、請參閱

- "Volume存取群組"

## 使用ONTAP 不支援的Cloud Volumes ONTAP SAN驅動程式來設定後端

深入瞭解如何使用ONTAP 支援功能的功能和功能性SAN驅動程式來設定功能性的後端。ONTAP Cloud Volumes ONTAP

- "準備"
- "組態與範例"

使用者權限

Astra Trident希望以ONTAP 支援的形式執行、通常是以支援的方式執行 `admin` 叢集使用者或 `vsadmin` SVM使用者、或具有相同角色之不同名稱的使用者。對於Amazon FSX for NetApp ONTAP 支援的NetApp功能、Astra Trident預期會以ONTAP 使用叢集的形式執行、以執行支援或SVM管理員的身分 `fsxadmin` 使用者或 `vsadmin` SVM使用者、或具有相同角色之不同名稱的使用者。。 `fsxadmin` 使用者是叢集管理使用者的有限替代。

> 如果您使用 `limitAggregateUsage` 參數：需要叢集管理權限。當使用Amazon FSX for NetApp ONTAP 時、搭配Astra Trident `limitAggregateUsage` 參數無法搭配使用 `vsadmin` 和 `fsxadmin` 使用者帳戶：如果您指定此參數、組態作業將會失敗。

雖然可以在ONTAP 功能區內建立更嚴格的角色、讓Trident驅動程式能夠使用、但我們不建議您這麼做。Trident的大多數新版本都會呼叫額外的API、而這些API必須納入考量、使升級變得困難且容易出錯。

準備

瞭解如何準備使用ONTAP 支援不支援的SAN驅動程式來設定支援功能的後端。ONTAP對於所有ONTAP 的不支援端點、Astra Trident至少需要指派一個集合體給SVM。

請記住、您也可以執行多個驅動程式、並建立指向一個或多個驅動程式的儲存類別。例如、您可以設定 `san-dev` 使用的類別 `ontap-san` 驅動程式與 `san-default` 使用的類別 `ontap-san-economy` 一、

您所有的Kubernetes工作節點都必須安裝適當的iSCSI工具。請參閱 "請按這裡" 以取得更多詳細資料。

驗證

Astra Trident提供兩種驗ONTAP 證功能來驗證支援的後端。

- 認證型：ONTAP 對具備所需權限的使用者名稱和密碼。建議使用預先定義的安全登入角色、例如 `admin` 或 `vsadmin` 以確保與ONTAP 更新版本的最大相容性。
- 憑證型：Astra Trident也能ONTAP 使用安裝在後端的憑證與某個叢集進行通訊。在此處、後端定義必須包含用戶端憑證、金鑰及信任的CA憑證（建議使用）的Base64編碼值。

您可以更新現有的後端、以便在認證型和憑證型方法之間移動。不過、一次只支援一種驗證方法。若要切換至不同的驗證方法、您必須從後端組態中移除現有方法。

> 如果您嘗試同時提供*認證與認證*、後端建立將會失敗、並在組態檔中提供多種驗證方法。

啟用認證型驗證

Astra Trident需要SVM範圍/叢集範圍管理員的認證資料、才能與ONTAP 該後端進行通訊。建議使用預先定義的標準角色、例如 `admin` 或 `vsadmin`。這可確保與未來ONTAP 的支援版本保持前瞻相容、因為未來的Astra Trident版本可能會使用功能API。您可以建立自訂的安全登入角色、並與Astra Trident搭配使用、但不建議使用。

後端定義範例如下所示：

```
{
  "version": 1,
  "backendName": "ExampleBackend",
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.2",
  "svm": "svm_nfs",
  "username": "vsadmin",
  "password": "secret",
}
```

請記住、後端定義是唯一以純文字儲存認證的位置。建立後端之後、使用者名稱/密碼會以Base64編碼、並儲存為Kubernetes機密。建立/更新後端是唯一需要知道認證資料的步驟。因此、這是一項純管理員操作、由Kubernetes /儲存管理員執行。

啟用憑證型驗證

新的和現有的後端可以使用憑證、並與ONTAP 該後端通訊。後端定義需要三個參數。

- 用戶端憑證：用戶端憑證的Base64編碼值。
- 用戶端私密金鑰：關聯私密金鑰的Base64編碼值。
- 信任的CACertifate：受信任CA憑證的Base64編碼值。如果使用信任的CA、則必須提供此參數。如果未使用信任的CA、則可忽略此問題。

典型的工作流程包括下列步驟。

步驟

1. 產生用戶端憑證和金鑰。產生時、請將Common Name（CN）（一般名稱（CN））設定為ONTAP 驗證身分。

   ```
   openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout k8senv.key
   -out k8senv.pem -subj "/C=US/ST=NC/L=RTP/O=NetApp/CN=admin"
   ```

2. 將信任的CA憑證新增ONTAP 至整個叢集。這可能已由儲存管理員處理。如果未使用信任的CA、請忽略。

```
security certificate install -type server -cert-name <trusted-ca-cert-
name> -vserver <vserver-name>
ssl modify -vserver <vserver-name> -server-enabled true -client-enabled
true -common-name <common-name> -serial <SN-from-trusted-CA-cert> -ca
<cert-authority>
```

3. 在ONTAP 支援叢集上安裝用戶端憑證和金鑰（步驟1）。

```
security certificate install -type client-ca -cert-name <certificate-
name> -vserver <vserver-name>
security ssl modify -vserver <vserver-name> -client-enabled true
```

4. 確認ONTAP 支援的不安全登入角色 `cert` 驗證方法。

```
security login create -user-or-group-name admin -application ontapi
-authentication-method cert
security login create -user-or-group-name admin -application http
-authentication-method cert
```

5. 使用產生的憑證測試驗證。以ONTAP Management LIF IP和SVM名稱取代<SfManagement LIF>和<vserver name>。

```
curl -X POST -Lk https://<ONTAP-Management-
LIF>/servlets/netapp.servlets.admin.XMLrequest_filer --key k8senv.key
--cert ~/k8senv.pem -d '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><netapp
xmlns="http://www.netapp.com/filer/admin" version="1.21"
vfiler="<vserver-name>"><vserver-get></vserver-get></netapp>'
```

6. 使用Base64編碼憑證、金鑰和信任的CA憑證。

```
base64 -w 0 k8senv.pem >> cert_base64
base64 -w 0 k8senv.key >> key_base64
base64 -w 0 trustedca.pem >> trustedca_base64
```

7. 使用從上一步取得的值建立後端。

```
cat cert-backend.json
{
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-san",
"backendName": "SanBackend",
"managementLIF": "1.2.3.4",
"dataLIF": "1.2.3.8",
"svm": "vserver_test",
"clientCertificate": "Faaaakkkkeeee...Vaaallllluuuueeee",
"clientPrivateKey": "LS0tFaKE...0VaLuES0tLS0K",
"trustedCACertificate": "QNFinfO...SiqOyN",
"storagePrefix": "myPrefix_"
}

tridentctl create backend -f cert-backend.json -n trident
+------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
|    NAME    | STORAGE DRIVER |                  UUID                  |
STATE  | VOLUMES |
+------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
| SanBackend | ontap-san      | 586b1cd5-8cf8-428d-a76c-2872713612c1 |
online |       0 |
+------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
```

更新驗證方法或旋轉認證資料

您可以更新現有的後端、以使用不同的驗證方法或旋轉其認證資料。這兩種方法都可行：使用使用者名稱/密碼的後端可更新以使用憑證；使用憑證的後端可更新為使用者名稱/密碼。若要這麼做、您必須移除現有的驗證方法、然後新增驗證方法。然後使用更新的backend.json檔案、其中包含要執行的必要參數 `tridentctl backend update`。

```
cat cert-backend-updated.json
{
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-san",
"backendName": "SanBackend",
"managementLIF": "1.2.3.4",
"dataLIF": "1.2.3.8",
"svm": "vserver_test",
"username": "vsadmin",
"password": "secret",
"storagePrefix": "myPrefix_"
}

#Update backend with tridentctl
tridentctl update backend SanBackend -f cert-backend-updated.json -n
trident
+------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
|    NAME    | STORAGE DRIVER |                 UUID                 |
STATE  | VOLUMES |
+------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
| SanBackend | ontap-san      | 586b1cd5-8cf8-428d-a76c-2872713612c1 |
online |       9 |
+------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
```

> 當您旋轉密碼時、儲存管理員必須先更新ONTAP 使用者的密碼（位於BIOS）。接著是後端更新。在循環憑證時、可將多個憑證新增至使用者。然後更新後端以使用新的憑證、之後可從ONTAP 該叢集刪除舊的憑證。

更新後端不會中斷對已建立之磁碟區的存取、也不會影響之後建立的磁碟區連線。成功的後端更新顯示Astra Trident可以與ONTAP 該後端通訊、並處理未來的Volume作業。

#### 指定igroup

Astra Trident使用igroup來控制其所配置的磁碟區（LUN）存取。系統管理員在指定後端的igroup時有兩種選擇：

- Astra Trident可自動建立及管理每個後端的igroup。如果 `igroupName` 未包含在後端定義中、Astra Trident會建立名為的igroup `trident-<backend-UUID>` 在SVM上。如此可確保每個後端都有專屬的igroup、並處理Kubernetes節點IQN的自動新增/刪除作業。
- 或者、也可以在後端定義中提供預先建立的igroup。您可以使用來完成此作業 `igroupName` 組態參數。Astra Trident會將Kubernetes節點IQN新增/刪除至預先存在的igroup。

適用於具有的後端 `igroupName` 定義 `igroupName` 可以使用刪除 `tridentctl backend update` 使用Astra Trident自動處理igroup。這不會中斷對已附加至工作負載之磁碟區的存取。未來的連線將使用建立的igroup

Astra Trident來處理。

> 針對每個獨特的Astra Trident執行個體指定igroup是最適合Kubernetes管理員和儲存管理員的最佳實務做法。「csi Trident」可自動新增及移除igroup的叢集節點IQN、大幅簡化其管理。在Kubernetes環境中使用相同的SVM（以及Astra Trident安裝）時、使用專屬的igroup可確保對Kubernetes叢集所做的變更不會影響與其他叢集相關的igroup。此外、也必須確保Kubernetes叢集中的每個節點都有唯一的IQN。如上所述、Astra Trident會自動處理IQN的新增與移除。重複使用主機間的IQN可能會導致主機彼此誤用、並拒絕存取LUN的不良情況。

如果將Astra Trident設定為使用「csi資源配置程式」、則Kubernetes節點IQN會自動新增至igroup或從其中移除。當節點新增至Kubernetes叢集時、 `trident-csi` 示範集部署Pod (`trident-csi-xxxxx`）在新增的節點上、登錄可附加磁碟區的新節點。節點IQN也會新增至後端的igroup。當節點封鎖、排放及從Kubernetes刪除時、類似的一組步驟可處理刪除IQN。

如果Astra Trident並未以csi資源配置程式的形式執行、則必須手動更新igroup、以包含Kubernetes叢集中每個工作節點的iSCSI IQN。加入Kubernetes叢集的節點IQN必須新增至igroup。同樣地、從Kubernetes叢集移除的節點IQN也必須從igroup移除。

#### 使用雙向**CHAP**驗證連線

Astra Trident可以使用雙向CHAP驗證iSCSI工作階段 `ontap-san` 和 `ontap-san-economy` 驅動程式：這需要啟用 `useCHAP` 選項。設定為時 `true`Astra Trident將SVM的預設啟動器安全性設定為雙向CHAP、並從後端檔案設定使用者名稱和機密。NetApp建議使用雙向CHAP來驗證連線。請參閱下列組態範例：

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-san",
    "backendName": "ontap_san_chap",
    "managementLIF": "192.168.0.135",
    "svm": "ontap_iscsi_svm",
    "useCHAP": true,
    "username": "vsadmin",
    "password": "FaKePaSsWoRd",
    "igroupName": "trident",
    "chapInitiatorSecret": "cl9qxIm36DKyawxy",
    "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkesIpwxyz",
    "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
    "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz",
}
```

> 。 `useCHAP` 參數是布林選項、只能設定一次。預設值設為假。將其設為true之後、您就無法將其設為假。

此外 `useCHAP=true`、 `chapInitiatorSecret`、 `chapTargetInitiatorSecret`、 `chapTargetUsername`和 `chapUsername` 欄位必須包含在後端定義中。執行建立後端後端之後、即可變更機密資訊 `tridentctl update`。

運作方式

透過設定 `useCHAP` 為真、儲存管理員指示Astra Trident在儲存後端上設定CHAP。這包括下列項目：

- 在SVM上設定CHAP：
  - 如果SVM的預設啟動器安全性類型為無（預設設定）和、則磁碟區中沒有已存在的預先存在LUN、Astra Trident會將預設安全性類型設為 `CHAP` 並繼續設定CHAP啟動器和目標使用者名稱和機密。
  - 如果SVM包含LUN、Astra Trident將不會在SVM上啟用CHAP。如此可確保不限制存取SVM上已存在的LUN。
- 設定CHAP啟動器和目標使用者名稱和機密；這些選項必須在後端組態中指定（如上所示）。
- 管理在中新增的init1 `igroupName` 在後端中提供。如果未指定、則預設為 `trident`。

建立後端之後、Astra Trident會建立對應的 `tridentbackend` 將CHAP機密與使用者名稱儲存為Kubernetes機密。由Astra Trident在此後端上建立的所有PV、都會掛載並附加於CHAP上。

旋轉認證資料並更新後端

您可以更新中的CHAP參數來更新CHAP認證 `backend.json` 檔案：這需要更新CHAP機密並使用 `tridentctl update` 命令以反映這些變更。

> 更新後端的CHAP機密時、您必須使用 `tridentctl` 以更新後端。請勿透過CLI/ONTAP UI更新儲存叢集上的認證資料、因為Astra Trident無法接受這些變更。

```
cat backend-san.json
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-san",
    "backendName": "ontap_san_chap",
    "managementLIF": "192.168.0.135",
    "svm": "ontap_iscsi_svm",
    "useCHAP": true,
    "username": "vsadmin",
    "password": "FaKePaSsWoRd",
    "igroupName": "trident",
    "chapInitiatorSecret": "cl9qxUpDaTeD",
    "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkeUpDaTeD",
    "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
    "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz",
}

./tridentctl update backend ontap_san_chap -f backend-san.json -n trident
+----------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
|   NAME         | STORAGE DRIVER |                 UUID                 |
STATE  | VOLUMES |
+----------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
| ontap_san_chap | ontap-san      | aa458f3b-ad2d-4378-8a33-1a472ffbeb5c |
online |       7 |
+----------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
```

現有的連線不會受到影響；如果SVM上的Astra Trident更新認證、它們將繼續保持作用中狀態。新連線將使用更新的認證資料、而現有連線仍保持作用中狀態。中斷舊PV的連線並重新連線、將會使用更新的認證資料。

組態選項與範例

瞭解如何透過ONTAP Astra Trident安裝來建立及使用支援NetApp的SAN驅動程式。本節提供後端組態範例、以及如何將後端對應至StorageClass的詳細資料。

#### 後端組態選項

如需後端組態選項、請參閱下表：

| 參數 | 說明 | 預設 |
|---|---|---|
| `version` | | 永遠為1 |

| 參數 | 說明 | 預設 |
| --- | --- | --- |
| `storageDriverName` | 儲存驅動程式名稱 | 「ONTAP-NAS」、「ONTAP-NAS-節約 型」、「ONTAP-NAS-flexgroup」、「ONTAP-SAN」、「ONTAP-san經濟型」 |
| `backendName` | 自訂名稱或儲存後端 | 驅動程式名稱+「_」+ dataLIF |
| `managementLIF` | 叢集的IP位址或SVM管理LIF若要順暢MetroCluster 切換、您必須指定SVM管理LIF。此功能為*技術預覽*。 | 「10.0.0.1」、「[2001:1234:abcd:::fefo]」 |
| `dataLIF` | 傳輸協定LIF的IP位址。IPv6使用方括弧。設定後無法更新 | 除非另有說明、否則由SVM衍生 |
| `useCHAP` | 使用CHAP驗證iSCSI以供ONTAP支援不支援的SAN驅動程式使用[布林值] | 錯 |
| `chapInitiatorSecret` | CHAP啟動器密碼。必要條件 `useCHAP=true` | 「」 |
| `labels` | 套用到磁碟區的任意JSON-格式化標籤集 | 「」 |
| `chapTargetInitiatorSecret` | CHAP目標啟動器機密。必要條件 `useCHAP=true` | 「」 |
| `chapUsername` | 傳入使用者名稱。必要條件 `useCHAP=true` | 「」 |
| `chapTargetUsername` | 目標使用者名稱。必要條件 `useCHAP=true` | 「」 |
| `clientCertificate` | 用戶端憑證的Base64編碼值。用於憑證型驗證 | 「」 |
| `clientPrivateKey` | 用戶端私密金鑰的Base64編碼值。用於憑證型驗證 | 「」 |
| `trustedCACertificate` | 受信任CA憑證的Base64編碼值。選用。用於憑證型驗證 | 「」 |
| `username` | 連線至叢集/ SVM的使用者名稱。用於認證型驗證 | 「」 |
| `password` | 連線至叢集/ SVM的密碼。用於認證型驗證 | 「」 |
| `svm` | 要使用的儲存虛擬機器 | 如果是SVM則衍生 `managementLIF` 已指定 |
| `igroupName` | 要使用之SAN磁碟區的igroup名稱 | 「Trident -<後端-UUID>」 |
| `storagePrefix` | 在SVM中配置新磁碟區時所使用的前置碼。設定後無法更新 | 「Trident」 |

| 參數 | 說明 | 預設 |
| --- | --- | --- |
| `limitAggregateUsage` | 如果使用率高於此百分比、則無法進行資源配置。*不適用於Amazon FSX for ONTAP Sfor Sfor * | 「」（預設不強制執行） |
| `limitVolumeSize` | 如果要求的磁碟區大小高於此值、則資源配置失敗。 | 「」（預設不強制執行） |
| `lunsPerFlexvol` | 每FlexVol 個LUN的最大LUN數量、範圍必須在[50、200] | 「100」 |
| `debugTraceFlags` | 疑難排解時要使用的偵錯旗標。範例： {"API"：假、「方法」：true } | null |
| `useREST` | 使用ONTAP Isrest API的布林參數。不支援**MetroCluster** 技術預覽。 | 錯 |

**<code>useREST</code>**注意事項

- `useREST` 以*技術預覽*的形式提供、建議用於測試環境、而非用於正式作業工作負載。設定為時 `true`、Astra Trident將使用ONTAP 靜止API與後端進行通訊。此功能需要ONTAP 使用更新版本的版本。此外ONTAP 、所使用的登入角色必須能夠存取 `ontap` 應用程式：這是預先定義的 `vsadmin` 和 `cluster-admin` 角色：
- `useREST` 不支援MetroCluster 使用支援。

若要與ONTAP 此叢集通訊、您應該提供驗證參數。這可能是安全登入或安裝憑證的使用者名稱/密碼。

如果您使用Amazon FSX for NetApp ONTAP Sendbackend、請勿指定 `limitAggregateUsage` 參數。。 `fsxadmin` 和 `vsadmin` Amazon FSX for NetApp ONTAP 的角色不包含擷取Aggregate使用量及透過Astra Trident加以限制所需的存取權限。

請勿使用 `debugTraceFlags` 除非您正在疑難排解並需要詳細的記錄傾印。

適用於 `ontap-san` 驅動程式、預設為使用SVM的所有資料LIF IP、並使用iSCSI多重路徑。為的指定dataLIF的IP位址 `ontap-san` 驅動程式會強制他們停用多重路徑、並只使用指定的位址。

建立後端時、請記住這一點 `dataLIF` 和 `storagePrefix` 無法在建立後修改。若要更新這些參數、您需要建立新的後端。

`igroupName` 可設定為ONTAP 已在叢集上建立的igroup。如果未指定、Astra Trident會自動建立名為Trident的igroup -<後端UUID >。如果提供預先定義的igroupName、則如果要在環境之間共用SVM、NetApp建議使用每個Kubernetes叢集的igroup。這是Astra Trident自動維護IQN新增/刪除的必要條件。

後端也可以在建立後更新igroup：

- 可以更新igroupName、以指向在Astra Trident以外的SVM上建立及管理的新igroup。
- 可以省略igroupName。在此案例中、Astra Trident會自動建立及管理Trident -<backend-UUUUID> igroup。

在這兩種情況下、仍可繼續存取Volume附件。未來的Volume附件將使用更新的igroup。此更新不會中斷對後端

磁碟區的存取。

您可以為指定完整網域名稱（FQDN） `managementLIF` 選項。

> `managementLIF` 對於所有ONTAP 的版本、也可以將所有的版本設定為IPv6位址。請務必使用安裝Trident `--use-ipv6` 旗標。必須謹慎定義 `managementLIF` 方括弧內的IPv6位址。

> 使用IPv6位址時、請務必確認 `managementLIF` 和 `dataLIF` （如果包含在後端定義中）是在方括弧內定義、例如[28e8：d9fb：a825：b7bf：69a8：d02f：9e7b：3555]。如果 `dataLIF` 未提供、Astra Trident會從SVM擷取IPv6資料lifs。

若要讓ONTAP-SAN驅動程式使用CHAP、請設定 `useCHAP` 參數至 `true` 在後端定義中。然後Astra Trident會設定並使用雙向CHAP做為後端所指定SVM的預設驗證。請參閱 "請按這裡" 以瞭解其運作方式。

適用於 `ontap-san-economy` 驅動程式 `limitVolumeSize` 選項也會限制其管理的qtree和LUN磁碟區大小上限。

> Astra Trident會在使用建立的所有磁碟區的「Comments」（註解）欄位中設定資源配置標籤 `ontap-san` 驅動程式：針對所建立的每個Volume、FlexVol 將會在顯示於其儲存資源池中的「Comments」（註解）欄位中填入所有標籤。儲存管理員可以定義每個儲存資源池的標籤、並將儲存資源池中建立的所有磁碟區分組。這是根據後端組態中提供的一組可自訂標籤、方便區分磁碟區的方法。

用於資源配置磁碟區的後端組態選項

您可以在組態的特定區段中、使用這些選項來控制預設配置每個Volume的方式。如需範例、請參閱下列組態範例。

| 參數 | 說明 | 預設 |
|---|---|---|
| `spaceAllocation` | LUN的空間分配 | 「真的」 |
| `spaceReserve` | 空間保留模式；「無」（精簡）或「Volume」（完整） | 「無」 |
| `snapshotPolicy` | 要使用的Snapshot原則 | 「無」 |
| `qosPolicy` | 要指派給所建立磁碟區的QoS原則群組。選擇每個儲存集區/後端的其中一個qosPolicy或adaptiveQosPolicy | 「」 |
| `adaptiveQosPolicy` | 要指派給所建立磁碟區的調適性QoS原則群組。選擇每個儲存集區/後端的其中一個qosPolicy或adaptiveQosPolicy | 「」 |
| `snapshotReserve` | 保留給快照「0」的磁碟區百分比 | 如果 `snapshotPolicy` 為「無」、否則為「」 |
| `splitOnClone` | 建立複本時、從其父複本分割複本 | 「假」 |

| 參數 | 說明 | 預設 |
| --- | --- | --- |
| `splitOnClone` | 建立複本時、從其父複本分割複本 | 「假」 |
| `encryption` | 在新磁碟區上啟用NetApp Volume Encryption（NVE）；預設為 `false`。必須在叢集上授權並啟用NVE、才能使用此選項。如果在後端啟用NAE、則Astra Trident中配置的任何磁碟區都會啟用NAE。如需詳細資訊、請參閱："Astra Trident如何與NVE和NAE搭配運作"。 | 「假」 |
| `securityStyle` | 新磁碟區的安全樣式 | 「UNIX」 |
| `tieringPolicy` | 分層原則以使用「無」 | ONTAP 9.5之前的SVM-DR組態為「純快照」 |

搭配Astra Trident使用QoS原則群組需要ONTAP 使用更新版本的版本。建議使用非共用的QoS原則群組、並確保原則群組會個別套用至每個組成群組。共享的QoS原則群組將強制所有工作負載的總處理量上限。

以下是已定義預設值的範例：

```
{
 "version": 1,
 "storageDriverName": "ontap-san",
 "managementLIF": "10.0.0.1",
 "dataLIF": "10.0.0.2",
 "svm": "trident_svm",
 "username": "admin",
 "password": "password",
 "labels": {"k8scluster": "dev2", "backend": "dev2-sanbackend"},
 "storagePrefix": "alternate-trident",
 "igroupName": "custom",
 "debugTraceFlags": {"api":false, "method":true},
 "defaults": {
     "spaceReserve": "volume",
     "qosPolicy": "standard",
     "spaceAllocation": "false",
     "snapshotPolicy": "default",
     "snapshotReserve": "10"
 }
}
```

> 針對使用建立的所有Volume `ontap-san` 驅動程式Astra Trident在FlexVol 支援LUN中繼資料的過程中、額外增加10%的容量。LUN的配置大小與使用者在PVc中要求的大小完全相同。Astra Trident在FlexVol 整個過程中增加10%的速度（顯示ONTAP 在畫面上可用的尺寸）。使用者現在可以取得所要求的可用容量。此變更也可防止LUN成為唯讀、除非可用空間已充分利用。這不適用於ONTAP-san經濟型。

用於定義的後端 `snapshotReserve`、Astra Trident會依照下列方式計算Volume大小：

```
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve
percentage) / 100)] * 1.1
```

1.1是額外10%的Astra Trident加入FlexVol 到the支援LUN中繼資料的功能。適用於 `snapshotReserve` = 5%、而PVC要求= 5GiB、磁碟區總大小為5.79GiB、可用大小為5.5GiB。。 `volume show` 命令應顯示類似以下範例的結果：

```
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ---------- -----
          _pvc_89f1c156_3801_4de4_9f9d_034d54c395f4
                                  online     RW         10GB     5.00GB    0%
          _pvc_e42ec6fe_3baa_4af6_996d_134adbbb8e6d
                                  online     RW       5.79GB     5.50GB    0%
          _pvc_e8372153_9ad9_474a_951a_08ae15e1c0ba
                                  online     RW          1GB    511.8MB    0%
3 entries were displayed.
```

目前、只有調整大小、才能將新計算用於現有的Volume。

最低組態範例

下列範例顯示基本組態、讓大部分參數保留預設值。這是定義後端最簡單的方法。

> 如果您在NetApp ONTAP 支援Astra Trident的NetApp上使用Amazon FSX、建議您指定lifs的DNS名稱、而非IP位址。

`ontap-san` 具有憑證型驗證的驅動程式

這是最小的後端組態範例。 `clientCertificate`、 `clientPrivateKey`和 `trustedCACertificate`（選用、如果使用信任的CA）會填入 `backend.json` 並分別取得用戶端憑證、私密金鑰及信任CA憑證的基礎64編碼值。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-san",
    "backendName": "DefaultSANBackend",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.3",
    "svm": "svm_iscsi",
    "useCHAP": true,
    "chapInitiatorSecret": "cl9qxIm36DKyawxy",
    "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkesIpwxyz",
    "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
    "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz",
    "igroupName": "trident",
    "clientCertificate": "ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2",
    "clientPrivateKey": "vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX",
    "trustedCACertificate": "zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz"
}
```

`ontap-san` 使用雙向**CHAP**的驅動程式

這是最小的後端組態範例。此基本組態會建立 `ontap-san` 後端 `useCHAP` 設定為 `true`。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-san",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.3",
    "svm": "svm_iscsi",
    "labels": {"k8scluster": "test-cluster-1", "backend": "testcluster1-
sanbackend"},
    "useCHAP": true,
    "chapInitiatorSecret": "cl9qxIm36DKyawxy",
    "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkesIpwxyz",
    "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
    "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz",
    "igroupName": "trident",
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret"
}
```

`ontap-san-economy` 驅動程式

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-san-economy",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "svm": "svm_iscsi_eco",
    "useCHAP": true,
    "chapInitiatorSecret": "cl9qxIm36DKyawxy",
    "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkesIpwxyz",
    "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
    "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz",
    "igroupName": "trident",
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret"
}
```

虛擬儲存資源池的後端範例

在下圖所示的範例後端定義檔案中、會針對所有儲存資源池設定特定的預設值、例如 `spaceReserve` 無、`spaceAllocation` 假、和 `encryption` 錯。虛擬儲存資源池是在儲存區段中定義。

在此範例中、有些儲存資源池會自行設定 `spaceReserve`、 `spaceAllocation`和 `encryption` 值、部分集區會覆寫上述設定的預設值。

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-san",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.3",
    "svm": "svm_iscsi",
    "useCHAP": true,
    "chapInitiatorSecret": "cl9qxIm36DKyawxy",
    "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkesIpwxyz",
    "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
    "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz",
    "igroupName": "trident",
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret",

    "defaults": {
          "spaceAllocation": "false",
          "encryption": "false",
          "qosPolicy": "standard"
    },
    "labels":{"store": "san_store", "kubernetes-cluster": "prod-cluster-
1"},
```

```
    "region": "us_east_1",
    "storage": [
        {
            "labels":{"protection":"gold", "creditpoints":"40000"},
            "zone":"us_east_1a",
            "defaults": {
                "spaceAllocation": "true",
                "encryption": "true",
                "adaptiveQosPolicy": "adaptive-extreme"
            }
        },
        {
            "labels":{"protection":"silver", "creditpoints":"20000"},
            "zone":"us_east_1b",
            "defaults": {
                "spaceAllocation": "false",
                "encryption": "true",
                "qosPolicy": "premium"
            }
        },
        {
            "labels":{"protection":"bronze", "creditpoints":"5000"},
            "zone":"us_east_1c",
            "defaults": {
                "spaceAllocation": "true",
                "encryption": "false"
            }
        }
    ]
}
```

以下是的iSCSI範例 `ontap-san-economy` 驅動程式：

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-san-economy",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "svm": "svm_iscsi_eco",
    "useCHAP": true,
    "chapInitiatorSecret": "cl9qxIm36DKyawxy",
    "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkesIpwxyz",
    "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
    "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz",
    "igroupName": "trident",
    "username": "vsadmin",
```

```
    "password": "secret",

    "defaults": {
          "spaceAllocation": "false",
          "encryption": "false"
    },
    "labels":{"store":"san_economy_store"},
    "region": "us_east_1",
    "storage": [
        {
            "labels":{"app":"oracledb", "cost":"30"},
            "zone":"us_east_1a",
            "defaults": {
                "spaceAllocation": "true",
                "encryption": "true"
            }
        },
        {
            "labels":{"app":"postgresdb", "cost":"20"},
            "zone":"us_east_1b",
            "defaults": {
                "spaceAllocation": "false",
                "encryption": "true"
            }
        },
        {
            "labels":{"app":"mysqldb", "cost":"10"},
            "zone":"us_east_1c",
            "defaults": {
                "spaceAllocation": "true",
                "encryption": "false"
            }
        }
    ]
}
```

#### 將後端對應至**StorageClass**

下列StorageClass定義係指上述虛擬儲存資源池。使用 `parameters.selector` 欄位中、每個StorageClass會呼叫哪些虛擬資源池可用於裝載Volume。磁碟區將會在所選的虛擬資源池中定義各個層面。

- 第一個StorageClass (`protection-gold`）將對應至中的第一個、第二個虛擬儲存資源池 `ontap-nas-flexgroup` 後端與中的第一個虛擬儲存資源池 `ontap-san` 後端：這是唯一提供金級保護的資源池。
- 第二個StorageClass (`protection-not-gold`）將對應至中的第三、第四個虛擬儲存資源池 `ontap-nas-flexgroup` 中的後端和第二個、第三個虛擬儲存資源池 `ontap-san` 後端：這是唯一提供金級以外保護層級的資源池。

- 第三個StorageClass (`app-mysqldb`）將對應至中的第四個虛擬儲存資源池 `ontap-nas` 中的後端和第三個虛擬儲存資源池 `ontap-san-economy` 後端：這些是唯一提供mysqldb類型應用程式儲存池組態的集區。
- 第四個StorageClass (`protection-silver-creditpoints-20k`）將對應至中的第三個虛擬儲存資源池 `ontap-nas-flexgroup` 中的後端和第二個虛擬儲存資源池 `ontap-san` 後端：這些資源池是唯一能以20000個信用點數提供金級保護的資源池。
- 第五個StorageClass (`creditpoints-5k`）將對應至中的第二個虛擬儲存資源池 `ontap-nas-economy` 中的後端和第三個虛擬儲存資源池 `ontap-san` 後端：這些是唯一提供5000個信用點數的資源池產品。

Astra Trident將決定選取哪個虛擬儲存資源池、並確保符合儲存需求。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: protection-gold
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "protection=gold"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: protection-not-gold
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "protection!=gold"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: app-mysqldb
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "app=mysqldb"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: protection-silver-creditpoints-20k
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: creditpoints-5k
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "creditpoints=5000"
  fsType: "ext4"
```

## 使用ONTAP NetApp NAS驅動程式設定後端

深入瞭解如何使用ONTAP 功能性和功能性NAS驅動程式來設定功能性的後端。ONTAP Cloud Volumes ONTAP

- "準備"
- "組態與範例"

### 使用者權限

Astra Trident希望以ONTAP 支援的形式執行、通常是以支援的方式執行 `admin` 叢集使用者或 `vsadmin` SVM使用者、或具有相同角色之不同名稱的使用者。對於Amazon FSX for NetApp ONTAP 支援的NetApp功能、Astra Trident預期會以ONTAP 使用叢集的形式執行、以執行支援或SVM管理員的身分 `fsxadmin` 使用者或 `vsadmin` SVM使用者、或具有相同角色之不同名稱的使用者。。 `fsxadmin` 使用者是叢集管理使用者的有限替代。

> 如果您使用 `limitAggregateUsage` 參數：需要叢集管理權限。當使用Amazon FSX for NetApp ONTAP 時、搭配Astra Trident `limitAggregateUsage` 參數無法搭配使用 `vsadmin` 和 `fsxadmin` 使用者帳戶：如果您指定此參數、組態作業將會失敗。

雖然可以在ONTAP 功能區內建立更嚴格的角色、讓Trident驅動程式能夠使用、但我們不建議您這麼做。Trident的大多數新版本都會呼叫額外的API、而這些API必須納入考量、使升級變得困難且容易出錯。

### 準備

瞭解如何準備使用ONTAP 不含NetApp功能的NAS驅動程式來設定功能完善的後端。ONTAP對於所有ONTAP 的不支援端點、Astra Trident至少需要指派一個集合體給SVM。

對於所有ONTAP 的不支援端點、Astra Trident至少需要指派一個集合體給SVM。

請記住、您也可以執行多個驅動程式、並建立指向一個或多個驅動程式的儲存類別。例如、您可以設定使用的Gold類別 `ontap-nas` 驅動程式和銅級、使用 `ontap-nas-economy` 一、

您所有的Kubernetes工作節點都必須安裝適當的NFS工具。請參閱 "請按這裡" 以取得更多詳細資料。

#### 驗證

Astra Trident提供兩種驗ONTAP 證功能來驗證支援的後端。

- 認證型：ONTAP 對具備所需權限的使用者名稱和密碼。建議使用預先定義的安全登入角色、例如 `admin` 或 `vsadmin` 以確保與ONTAP 更新版本的最大相容性。
- 憑證型：Astra Trident也能ONTAP 使用安裝在後端的憑證與某個叢集進行通訊。在此處、後端定義必須包含用戶端憑證、金鑰及信任的CA憑證（建議使用）的Base64編碼值。

您可以更新現有的後端、以便在認證型和憑證型方法之間移動。不過、一次只支援一種驗證方法。若要切換至不同的驗證方法、您必須從後端組態中移除現有方法。

> 如果您嘗試同時提供*認證與認證*、後端建立將會失敗、並在組態檔中提供多種驗證方法。

#### 啟用認證型驗證

Astra Trident需要SVM範圍/叢集範圍管理員的認證資料、才能與ONTAP 該後端進行通訊。建議使用預先定義的

標準角色、例如 `admin` 或 `vsadmin`。這可確保與未來ONTAP 的支援版本保持前瞻相容、因為未來的Astra Trident版本可能會使用功能API。您可以建立自訂的安全登入角色、並與Astra Trident搭配使用、但不建議使用。

後端定義範例如下所示：

```
{
  "version": 1,
  "backendName": "ExampleBackend",
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.2",
  "svm": "svm_nfs",
  "username": "vsadmin",
  "password": "secret"
}
```

請記住、後端定義是唯一以純文字儲存認證的位置。建立後端之後、使用者名稱/密碼會以Base64編碼、並儲存為Kubernetes機密。建立/更新後端是唯一需要知道認證資料的步驟。因此、這是一項純管理員操作、由Kubernetes /儲存管理員執行。

啟用憑證型驗證

新的和現有的後端可以使用憑證、並與ONTAP 該後端通訊。後端定義需要三個參數。

- 用戶端憑證：用戶端憑證的Base64編碼值。
- 用戶端私密金鑰：關聯私密金鑰的Base64編碼值。
- 信任的CACertifate：受信任CA憑證的Base64編碼值。如果使用信任的CA、則必須提供此參數。如果未使用信任的CA、則可忽略此問題。

典型的工作流程包括下列步驟。

步驟

1. 產生用戶端憑證和金鑰。產生時、請將Common Name（CN）（一般名稱（CN））設定為ONTAP 驗證身分。

   ```
   openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout k8senv.key
   -out k8senv.pem -subj "/C=US/ST=NC/L=RTP/O=NetApp/CN=vsadmin"
   ```

2. 將信任的CA憑證新增ONTAP 至整個叢集。這可能已由儲存管理員處理。如果未使用信任的CA、請忽略。

```
security certificate install -type server -cert-name <trusted-ca-cert-
name> -vserver <vserver-name>
ssl modify -vserver <vserver-name> -server-enabled true -client-enabled
true -common-name <common-name> -serial <SN-from-trusted-CA-cert> -ca
<cert-authority>
```

3. 在ONTAP 支援叢集上安裝用戶端憑證和金鑰（步驟1）。

```
security certificate install -type client-ca -cert-name <certificate-
name> -vserver <vserver-name>
security ssl modify -vserver <vserver-name> -client-enabled true
```

4. 確認ONTAP 支援的不安全登入角色 `cert` 驗證方法。

```
security login create -user-or-group-name vsadmin -application ontapi
-authentication-method cert -vserver <vserver-name>
security login create -user-or-group-name vsadmin -application http
-authentication-method cert -vserver <vserver-name>
```

5. 使用產生的憑證測試驗證。以ONTAP Management LIF IP和SVM名稱取代<SfManagement LIF>和<vserver name>。您必須確保LIF的服務原則設定為 `default-data-management`。

```
curl -X POST -Lk https://<ONTAP-Management-
LIF>/servlets/netapp.servlets.admin.XMLrequest_filer --key k8senv.key
--cert ~/k8senv.pem -d '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><netapp
xmlns="http://www.netapp.com/filer/admin" version="1.21"
vfiler="<vserver-name>"><vserver-get></vserver-get></netapp>'
```

6. 使用Base64編碼憑證、金鑰和信任的CA憑證。

```
base64 -w 0 k8senv.pem >> cert_base64
base64 -w 0 k8senv.key >> key_base64
base64 -w 0 trustedca.pem >> trustedca_base64
```

7. 使用從上一步取得的值建立後端。

```
cat cert-backend-updated.json
{
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-nas",
"backendName": "NasBackend",
"managementLIF": "1.2.3.4",
"dataLIF": "1.2.3.8",
"svm": "vserver_test",
"clientCertificate": "Faaaakkkkeeee...Vaaallllluuuueeee",
"clientPrivateKey": "LS0tFaKE...0VaLuES0tLS0K",
"storagePrefix": "myPrefix_"
}

#Update backend with tridentctl
tridentctl update backend NasBackend -f cert-backend-updated.json -n
trident
+------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
|    NAME    | STORAGE DRIVER |                 UUID                 |
STATE  | VOLUMES |
+------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
| NasBackend | ontap-nas      | 98e19b74-aec7-4a3d-8dcf-128e5033b214 |
online |       9 |
+------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
```

更新驗證方法或旋轉認證資料

您可以更新現有的後端、以使用不同的驗證方法或旋轉其認證資料。這兩種方法都可行：使用使用者名稱/密碼的後端可更新以使用憑證；使用憑證的後端可更新為使用者名稱/密碼。若要這麼做、您必須移除現有的驗證方法、然後新增驗證方法。然後使用更新的backend.json檔案、其中包含要執行的必要參數 `tridentctl backend update`。

```
cat cert-backend-updated.json
{
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-nas",
"backendName": "NasBackend",
"managementLIF": "1.2.3.4",
"dataLIF": "1.2.3.8",
"svm": "vserver_test",
"username": "vsadmin",
"password": "secret",
"storagePrefix": "myPrefix_"
}

#Update backend with tridentctl
tridentctl update backend NasBackend -f cert-backend-updated.json -n
trident
+------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
|    NAME    | STORAGE DRIVER |                 UUID                 |
STATE  | VOLUMES |
+------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
| NasBackend | ontap-nas      | 98e19b74-aec7-4a3d-8dcf-128e5033b214 |
online |       9 |
+------------+----------------+--------------------------------------
+--------+---------+
```

> 當您旋轉密碼時、儲存管理員必須先更新ONTAP 使用者的密碼（位於BIOS）。接著是後端更新。在循環憑證時、可將多個憑證新增至使用者。然後更新後端以使用新的憑證、之後可從ONTAP 該叢集刪除舊的憑證。

更新後端不會中斷對已建立之磁碟區的存取、也不會影響之後建立的磁碟區連線。成功的後端更新顯示Astra Trident可以與ONTAP 該後端通訊、並處理未來的Volume作業。

#### 管理NFS匯出原則

Astra Trident使用NFS匯出原則來控制其所配置之磁碟區的存取。

使用匯出原則時、Astra Trident提供兩種選項：

- Astra Trident可動態管理匯出原則本身；在此作業模式中、儲存管理員會指定代表可接受IP位址的CIDR區塊清單。Astra Trident會自動將這些範圍內的節點IP新增至匯出原則。或者、如果未指定CIDR、則會將節點上找到的任何全域範圍單點傳送IP新增至匯出原則。
- 儲存管理員可以建立匯出原則、並手動新增規則。除非在組態中指定不同的匯出原則名稱、否則Astra Trident會使用預設的匯出原則。

動態管理匯出原則

「csi Trident」的20.04版提供動態管理輸出原則的能力ONTAP 、以利實現幕後。這可讓儲存管理員為工作節點IP指定允許的位址空間、而非手動定義明確的規則。它可大幅簡化匯出原則管理；修改匯出原則不再需要在儲存叢集上進行手動介入。此外、這有助於將儲存叢集的存取限制在指定範圍內有IP的工作者節點、以支援精簡且自動化的管理。

> 只有「csi Trident」才能動態管理匯出原則。請務必確保工作節點未被NATed。

範例

必須使用兩種組態選項。以下是後端定義範例：

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "ontap_nas_auto_export,
    "managementLIF": "192.168.0.135",
    "svm": "svm1",
    "username": "vsadmin",
    "password": "FaKePaSsWoRd",
    "autoExportCIDRs": ["192.168.0.0/24"],
    "autoExportPolicy": true
}
```

> 使用此功能時、您必須確保SVM中的根連接點具有預先設定的匯出原則、並具有允許節點CIDR區塊（例如預設匯出原則）的匯出規則。請務必遵循NetApp建議的最佳實務做法、為Astra Trident指定SVM。

以下是使用上述範例說明此功能的運作方式：

- `autoExportPolicy` 設為 `true`。這表示Astra Trident將為建立匯出原則 `svm1` 並使用來處理新增和刪除規則的作業 `autoExportCIDRs` 位址區塊。例如、UUID為403b5326-8482-40dB/96d0-d83fb3f4daec和的後端 `autoExportPolicy` 設定為 `true` 建立名為的匯出原則 `trident-403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec` 在SVM上。
- `autoExportCIDRs` 包含位址區塊清單。此欄位為選用欄位、預設為「0.00.0.0/0」、「：/0」。如果未定義、Astra Trident會新增在工作者節點上找到的所有全域範圍單點傳送位址。

在此範例中 `192.168.0.0/24` 提供位址空間。這表示、屬於此位址範圍的Kubernetes節點IP將新增至Astra Trident所建立的匯出原則。當Astra Trident登錄其執行的節點時、會擷取節點的IP位址、並對照中提供的位址區塊來檢查這些位址 `autoExportCIDRs`。篩選IP之後、Astra Trident會針對所探索的用戶端IP建立匯出原則規則、並針對所識別的每個節點建立一個規則。

您可以更新 `autoExportPolicy` 和 `autoExportCIDRs` 建立後端後端。您可以為自動管理或刪除現有CIDR的後端附加新的CIDR。刪除CIDR時請務必謹慎、以確保不會中斷現有的連線。您也可以選擇停用 `autoExportPolicy` 用於後端、然後回到手動建立的匯出原則。這需要設定 `exportPolicy` 參數。

在Astra Trident建立或更新後端之後、您可以使用檢查後端 `tridentctl` 或對應的 `tridentbackend` 客戶需

求日：

```
./tridentctl get backends ontap_nas_auto_export -n trident -o yaml
items:
- backendUUID: 403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec
  config:
    aggregate: ""
    autoExportCIDRs:
    - 192.168.0.0/24
    autoExportPolicy: true
    backendName: ontap_nas_auto_export
    chapInitiatorSecret: ""
    chapTargetInitiatorSecret: ""
    chapTargetUsername: ""
    chapUsername: ""
    dataLIF: 192.168.0.135
    debug: false
    debugTraceFlags: null
    defaults:
      encryption: "false"
      exportPolicy: <automatic>
      fileSystemType: ext4
```

當節點新增至Kubernetes叢集並向Astra Trident控制器登錄時、會更新現有後端的匯出原則（前提是它們位於中指定的位址範圍內） `autoExportCIDRs` （後端）。

移除節點時、Astra Trident會檢查所有線上的後端、以移除節點的存取規則。Astra Trident將此節點IP從託管後端的匯出原則中移除、可防止惡意掛載、除非叢集中的新節點重複使用此IP。

對於先前現有的後端、請使用更新後端 `tridentctl update backend` 將確保Astra Trident自動管理匯出原則。這會建立以後端UUID命名的新匯出原則、而後端上的磁碟區會在重新掛載時使用新建立的匯出原則。

> ⓘ 刪除具有自動管理匯出原則的後端、將會刪除動態建立的匯出原則。如果重新建立後端、則會將其視為新的後端、並導致建立新的匯出原則。

如果即時節點的IP位址已更新、您必須重新啟動節點上的Astra Trident Pod。Astra Trident接著會更新其管理的後端匯出原則、以反映此IP變更。

## 組態選項與範例

瞭解如何透過ONTAP Astra Trident安裝來建立及使用NetApp NAS驅動程式。本節提供後端組態範例、以及如何將後端對應至StorageClass的詳細資料。

### 後端組態選項

如需後端組態選項、請參閱下表：

| 參數 | 說明 | 預設 |
| --- | --- | --- |
| `version` | | 永遠為1 |
| `storageDriverName` | 儲存驅動程式名稱 | 「ONTAP-NAS」、「ONTAP-NAS-節約 型」、「ONTAP-NAS-flexgroup」、「ONTAP-SAN 」、「ONTAP-san經濟型」 |
| `backendName` | 自訂名稱或儲存後端 | 驅動程式名稱+「_」+ dataLIF |
| `managementLIF` | 叢集的IP位址或SVM管理LIF若要順暢MetroCluster 切換、您必須指定SVM管理LIF。此功能為*技術預覽*。 | 「10.0.0.1」、「[2001:1234:abcd:::fefo]」 |
| `dataLIF` | 傳輸協定LIF的IP位址。IPv6使用方括弧。設定後無法更新 | 除非另有說明、否則由SVM衍生 |
| `autoExportPolicy` | 啟用自動匯出原則建立與更新[布 林值] | 錯 |
| `autoExportCIDRs` | 根據時間篩選Kubernetes節點IP的CIDR清單 `autoExportPolicy` 已啟用 | [「0.00.0/0」、「：/0」] |
| `labels` | 套用到磁碟區的任意JSON-格式化標籤集 | 「」 |
| `clientCertificate` | 用戶端憑證的Base64編碼值。用於憑證型驗證 | 「」 |
| `clientPrivateKey` | 用戶端私密金鑰的Base64編碼值。用於憑證型驗證 | 「」 |
| `trustedCACertificate` | 受信任CA憑證的Base64編碼值。選用。用於憑證型驗證 | 「」 |
| `username` | 連線至叢集/ SVM的使用者名稱。用於認證型驗證 | |
| `password` | 連線至叢集/ SVM的密碼。用於認證型驗證 | |
| `svm` | 要使用的儲存虛擬機器 | 如果是SVM則衍生 `managementLIF` 已指定 |
| `igroupName` | 要使用之SAN磁碟區的igroup名稱 | 「Trident -<後端-UUID>」 |
| `storagePrefix` | 在SVM中配置新磁碟區時所使用的前置碼。設定後無法更新 | 「Trident」 |
| `limitAggregateUsage` | 如果使用率高於此百分比、則無法進行資源配置。*不適用於Amazon FSX for ONTAP Sfor Sfor * | 「」（預設不強制執行） |
| `limitVolumeSize` | 如果要求的磁碟區大小高於此值、則資源配置失敗。 | 「」（預設不強制執行） |
| `lunsPerFlexvol` | 每FlexVol 個LUN的最大LUN數量、範圍必須在[50、200] | 「100」 |

| 參數 | 說明 | 預設 |
| --- | --- | --- |
| `debugTraceFlags` | 疑難排解時要使用的偵錯旗標。範例： {"API"：假、「方法」：true } | null |
| `nfsMountOptions` | 以逗號分隔的NFS掛載選項清單 | 「」 |
| `qtreesPerFlexvol` | 每FlexVol 個邊的最大qtree數、必須在範圍內[50、300] | 「200」 |
| `useREST` | 使用ONTAP Isrest API的布林參數。不支援**MetroCluster** 技術預覽。 | 錯 |

**<code>useREST</code>**注意事項

- `useREST` 以*技術預覽*的形式提供、建議用於測試環境、而非用於正式作業工作負載。設定為時 `true`、Astra Trident將使用ONTAP 靜止API與後端進行通訊。此功能需要ONTAP 使用更新版本的版本。此外ONTAP 、所使用的登入角色必須能夠存取 `ontap` 應用程式：這是預先定義的 `vsadmin` 和 `cluster-admin` 角色：
- `useREST` 不支援MetroCluster 使用支援。

若要與ONTAP 此叢集通訊、您應該提供驗證參數。這可能是安全登入或安裝憑證的使用者名稱/密碼。

如果您使用Amazon FSX for NetApp ONTAP Sendbackend、請勿指定 `limitAggregateUsage` 參數。。 `fsxadmin` 和 `vsadmin` Amazon FSX for NetApp ONTAP 的角色不包含擷取Aggregate使用量及透過Astra Trident加以限制所需的存取權限。

請勿使用 `debugTraceFlags` 除非您正在疑難排解並需要詳細的記錄傾印。

建立後端時、請記住 `dataLIF` 和 `storagePrefix` 無法在建立後修改。若要更新這些參數、您需要建立新的後端。

您可以為指定完整網域名稱（FQDN） `managementLIF` 選項。也可以為指定FQDN `dataLIF` 選項、此時FQDN將用於NFS掛載作業。如此一來、您就能建立循環DNS、在多個資料生命期之間實現負載平衡。

> `managementLIF` 對於所有`ONTAP` 的版本、也可以將所有的版本設定為`IPv6`位址。請務必使用安裝`Astra Trident` `--use-ipv6` 旗標。必須謹慎定義 `managementLIF` 方括弧內的`IPv6`位址。

使用IPv6位址時、請務必確認 `managementLIF` 和 `dataLIF` （如果包含在後端定義中）是在方括弧內定義、例如[28e8：d9fb：a825：b7bf：69a8：d02f：9e7b：3555]。如果 `dataLIF` 未提供、Astra Trident會從SVM擷取IPv6資料lifs。

使用 `autoExportPolicy` 和 `autoExportCIDRs` 選項：「csi Trident」可自動管理匯出原則。所有的ONTAP-NAS-*驅動程式均支援此功能。

適用於 `ontap-nas-economy` 驅動程式 `limitVolumeSize` 選項也會限制其管理的qtree和LUN及的最大磁碟

區大小 `qtreesPerFlexvol` 選項可自訂每FlexVol 個支援區的配額樹數上限。

。 `nfsMountOptions` 參數可用於指定掛載選項。Kubernetes持續磁碟區的掛載選項通常會在儲存類別中指定、但如果儲存類別中未指定掛載選項、則Astra Trident會改回使用儲存後端組態檔中指定的掛載選項。如果儲存類別或組態檔中未指定掛載選項、則Astra Trident不會在相關的持續磁碟區上設定任何掛載選項。

> Astra Trident會在使用建立的所有磁碟區的「Comments」（註解）欄位中設定資源配置標籤(`ontap-nas` 和(`ontap-nas-flexgroup`。根據所使用的驅動程式、意見會設定在FlexVol 這個功能上 (`ontap-nas`）FlexGroup 或 (`ontap-nas-flexgroup`）。Astra Trident會在儲存資源池配置時、將儲存資源池上的所有標籤複製到儲存磁碟區。儲存管理員可以定義每個儲存資源池的標籤、並將儲存資源池中建立的所有磁碟區分組。這是根據後端組態中提供的一組可自訂標籤、方便區分磁碟區的方法。

用於資源配置磁碟區的後端組態選項

您可以在組態的特定區段中、使用這些選項來控制預設配置每個Volume的方式。如需範例、請參閱下列組態範例。

| 參數 | 說明 | 預設 |
|---|---|---|
| `spaceAllocation` | LUN的空間分配 | 「真的」 |
| `spaceReserve` | 空間保留模式；「無」（精簡）或「Volume」（完整） | 「無」 |
| `snapshotPolicy` | 要使用的Snapshot原則 | 「無」 |
| `qosPolicy` | 要指派給所建立磁碟區的QoS原則群組。選擇每個儲存集區/後端的其中一個qosPolicy或adaptiveQosPolicy | 「」 |
| `adaptiveQosPolicy` | 要指派給所建立磁碟區的調適性QoS原則群組。選擇每個儲存集區/後端的其中一個qosPolicy或adaptiveQosPolicy。不受ONTAP-NAS-經濟支援。 | 「」 |
| `snapshotReserve` | 保留給快照「0」的磁碟區百分比 | 如果 `snapshotPolicy` 為「無」、否則為「」 |
| `splitOnClone` | 建立複本時、從其父複本分割複本 | 「假」 |
| `encryption` | 在新磁碟區上啟用NetApp Volume Encryption（NVE）；預設為 `false`。必須在叢集上授權並啟用NVE、才能使用此選項。如果在後端啟用NAE、則Astra Trident中配置的任何磁碟區都會啟用NAE。如需詳細資訊、請參閱："Astra Trident如何與NVE和NAE搭配運作"。 | 「假」 |
| `securityStyle` | 新磁碟區的安全樣式 | 「UNIX」 |
| `tieringPolicy` | 分層原則以使用「無」 | ONTAP 9.5之前的SVM-DR組態為「純快照」 |

| 參數 | 說明 | 預設 |
| --- | --- | --- |
| unix權限 | 新磁碟區的模式 | 「777」 |
| snapshotDir | 控制的可見度 `.snapshot` 目錄 | 「假」 |
| 匯出原則 | 要使用的匯出原則 | 「預設」 |
| 安全性樣式 | 新磁碟區的安全樣式 | 「UNIX」 |

> 搭配Astra Trident使用QoS原則群組需要ONTAP 使用更新版本的版本。建議使用非共用的QoS原則群組、並確保原則群組會個別套用至每個組成群組。共享的QoS原則群組將強制所有工作負載的總處理量上限。

以下是已定義預設值的範例：

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "backendName": "customBackendName",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.2",
  "labels": {"k8scluster": "dev1", "backend": "dev1-nasbackend"},
  "svm": "trident_svm",
  "username": "cluster-admin",
  "password": "password",
  "limitAggregateUsage": "80%",
  "limitVolumeSize": "50Gi",
  "nfsMountOptions": "nfsvers=4",
  "debugTraceFlags": {"api":false, "method":true},
  "defaults": {
    "spaceReserve": "volume",
    "qosPolicy": "premium",
    "exportPolicy": "myk8scluster",
    "snapshotPolicy": "default",
    "snapshotReserve": "10"
  }
}
```

適用於 `ontap-nas` 和 `ontap-nas-flexgroups`Astra Trident現在使用新的計算方法、確保FlexVol利用snapshotReserve百分比和PVc正確調整尺寸。當使用者要求使用PVCs時、Astra Trident會FlexVol 使用新的計算方式、建立原始的包含更多空間的候選區。此計算可確保使用者在永久虛擬磁碟中獲得所要求的可寫入空間、且空間不得小於所要求的空間。在v21.07之前、當使用者要求使用PVC（例如5GiB）、快照保留區達到50%時、他們只能獲得2.5GiB的可寫入空間。這是因為使用者要求的是整個Volume和`snapshotReserve 佔此比例。使用Trident 21.07時、使用者要求的是可寫入空間、而Astra Trident定義了snapshotReserve 數字表示整個Volume的百分比。這不適用於 `ontap-nas-economy`。請參閱下列範例以瞭解此功能的運作方式：

計算方式如下：

```
Total volume size = (PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve
percentage) / 100)
```

對於snapshotReserve = 50%、而PVc要求= 5GiB、磁碟區總大小為2/0.5 = 10GiB、可用大小為5GiB、這是使用者在PVC要求中要求的大小。。 `volume show` 命令應顯示類似以下範例的結果：

```
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ---------- -----
                  _pvc_89f1c156_3801_4de4_9f9d_034d54c395f4
                                   online     RW         10GB     5.00GB    0%
                  _pvc_e8372153_9ad9_474a_951a_08ae15e1c0ba
                                   online     RW          1GB    511.8MB    0%
2 entries were displayed.
```

在升級Astra Trident時、先前安裝的現有後端會按照上述說明來配置磁碟區。對於在升級之前建立的磁碟區、您應該調整其磁碟區大小、以便觀察變更。例如、採用的2GiB PVC `snapshotReserve=50` 先前產生的磁碟區提供1GiB的可寫入空間。例如、將磁碟區大小調整為3GiB、可讓應用程式在6 GiB磁碟區上擁有3GiB的可寫入空間。

最低組態範例

下列範例顯示基本組態、讓大部分參數保留預設值。這是定義後端最簡單的方法。

> ⓘ 如果您在NetApp ONTAP 支援Trident的NetApp支援上使用Amazon FSX、建議您指定lifs的DNS名稱、而非IP位址。

`ontap-nas` 具有憑證型驗證的驅動程式

這是最小的後端組態範例。 `clientCertificate`、 `clientPrivateKey`和 `trustedCACertificate`（選用、如果使用信任的CA）會填入 `backend.json` 並分別取得用戶端憑證、私密金鑰及信任CA憑證的基礎64編碼值。

```
{
  "version": 1,
  "backendName": "DefaultNASBackend",
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.15",
  "svm": "nfs_svm",
  "clientCertificate": "ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2",
  "clientPrivateKey": "vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX",
  "trustedCACertificate": "zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz",
  "storagePrefix": "myPrefix_"
}
```

`ontap-nas` 具有自動匯出原則的驅動程式

本範例說明如何指示Astra Trident使用動態匯出原則來自動建立及管理匯出原則。這對的運作方式相同 `ontap-nas-economy` 和 `ontap-nas-flexgroup` 驅動程式：

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.2",
    "svm": "svm_nfs",
    "labels": {"k8scluster": "test-cluster-east-1a", "backend": "test1-
nasbackend"},
    "autoExportPolicy": true,
    "autoExportCIDRs": ["10.0.0.0/24"],
    "username": "admin",
    "password": "secret",
    "nfsMountOptions": "nfsvers=4",
}
```

`ontap-nas-flexgroup` 驅動程式

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.2",
    "labels": {"k8scluster": "test-cluster-east-1b", "backend": "test1-
ontap-cluster"},
    "svm": "svm_nfs",
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret",
}
```

`ontap-nas` 使用**IPv6**的驅動程式

```
{
 "version": 1,
 "storageDriverName": "ontap-nas",
 "backendName": "nas_ipv6_backend",
 "managementLIF": "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]",
 "labels": {"k8scluster": "test-cluster-east-1a", "backend": "test1-ontap-
ipv6"},
 "svm": "nas_ipv6_svm",
 "username": "vsadmin",
 "password": "netapp123"
}
```

`ontap-nas-economy` 驅動程式

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-economy",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.2",
    "svm": "svm_nfs",
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret"
}
```

#### 虛擬儲存資源池的後端範例

在下圖所示的範例後端定義檔案中、會針對所有儲存資源池設定特定的預設值、例如 `spaceReserve` 無、`spaceAllocation` 假、和 `encryption` 錯。虛擬儲存資源池是在儲存區段中定義。

在此範例中、有些儲存資源池會自行設定 `spaceReserve`、 `spaceAllocation`和 `encryption` 值、部分集區會覆寫上述設定的預設值。

`ontap-nas` 驅動程式

```
{
    {
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.2",
    "svm": "svm_nfs",
    "username": "admin",
    "password": "secret",
    "nfsMountOptions": "nfsvers=4",
```

```
    "defaults": {
          "spaceReserve": "none",
          "encryption": "false",
          "qosPolicy": "standard"
    },
    "labels":{"store":"nas_store", "k8scluster": "prod-cluster-1"},
    "region": "us_east_1",
    "storage": [
        {
            "labels":{"app":"msoffice", "cost":"100"},
            "zone":"us_east_1a",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "volume",
                "encryption": "true",
                "unixPermissions": "0755",
                "adaptiveQosPolicy": "adaptive-premium"
            }
        },
        {
            "labels":{"app":"slack", "cost":"75"},
            "zone":"us_east_1b",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "none",
                "encryption": "true",
                "unixPermissions": "0755"
            }
        },
        {
            "labels":{"app":"wordpress", "cost":"50"},
            "zone":"us_east_1c",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "none",
                "encryption": "true",
                "unixPermissions": "0775"
            }
        },
        {
            "labels":{"app":"mysqldb", "cost":"25"},
            "zone":"us_east_1d",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "volume",
                "encryption": "false",
                "unixPermissions": "0775"
            }
        }
```

```
    ]
}
```

`ontap-nas-flexgroup` 驅動程式

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.2",
    "svm": "svm_nfs",
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret",

    "defaults": {
          "spaceReserve": "none",
          "encryption": "false"
    },
    "labels":{"store":"flexgroup_store", "k8scluster": "prod-cluster-1"},
    "region": "us_east_1",
    "storage": [
        {
            "labels":{"protection":"gold", "creditpoints":"50000"},
            "zone":"us_east_1a",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "volume",
                "encryption": "true",
                "unixPermissions": "0755"
            }
        },
        {
            "labels":{"protection":"gold", "creditpoints":"30000"},
            "zone":"us_east_1b",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "none",
                "encryption": "true",
                "unixPermissions": "0755"
            }
        },
        {
            "labels":{"protection":"silver", "creditpoints":"20000"},
            "zone":"us_east_1c",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "none",
                "encryption": "true",
```

```
                "unixPermissions": "0775"
            }
        },
        {
            "labels":{"protection":"bronze", "creditpoints":"10000"},
            "zone":"us_east_1d",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "volume",
                "encryption": "false",
                "unixPermissions": "0775"
            }
        }
    ]
}
```

`ontap-nas-economy` 驅動程式

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-economy",
    "managementLIF": "10.0.0.1",
    "dataLIF": "10.0.0.2",
    "svm": "svm_nfs",
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret",

    "defaults": {
          "spaceReserve": "none",
          "encryption": "false"
    },
    "labels":{"store":"nas_economy_store"},
    "region": "us_east_1",
    "storage": [
        {
            "labels":{"department":"finance", "creditpoints":"6000"},
            "zone":"us_east_1a",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "volume",
                "encryption": "true",
                "unixPermissions": "0755"
            }
        },
        {
            "labels":{"department":"legal", "creditpoints":"5000"},
            "zone":"us_east_1b",
```

```
            "defaults": {
                "spaceReserve": "none",
                "encryption": "true",
                "unixPermissions": "0755"
            }
        },
        {
            "labels":{"department":"engineering", "creditpoints":"3000"},
            "zone":"us_east_1c",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "none",
                "encryption": "true",
                "unixPermissions": "0775"
            }
        },
        {
            "labels":{"department":"humanresource",
"creditpoints":"2000"},
            "zone":"us_east_1d",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "volume",
                "encryption": "false",
                "unixPermissions": "0775"
            }
        }
    ]
}
```

將後端對應至**StorageClass**

下列StorageClass定義係指上述虛擬儲存資源池。使用 `parameters.selector` 欄位中、每個StorageClass會呼叫哪些虛擬資源池可用於裝載Volume。磁碟區將會在所選的虛擬資源池中定義各個層面。

- 第一個StorageClass (`protection-gold`）將對應至中的第一個、第二個虛擬儲存資源池 `ontap-nas-flexgroup` 後端與中的第一個虛擬儲存資源池 `ontap-san` 後端：這是唯一提供金級保護的資源池。
- 第二個StorageClass (`protection-not-gold`）將對應至中的第三、第四個虛擬儲存資源池 `ontap-nas-flexgroup` 中的後端和第二個、第三個虛擬儲存資源池 `ontap-san` 後端：這是唯一提供金級以外保護層級的資源池。
- 第三個StorageClass (`app-mysqldb`）將對應至中的第四個虛擬儲存資源池 `ontap-nas` 中的後端和第三個虛擬儲存資源池 `ontap-san-economy` 後端：這些是唯一提供mysqldb類型應用程式儲存池組態的集區。
- 第四個StorageClass (`protection-silver-creditpoints-20k`）將對應至中的第三個虛擬儲存資源池 `ontap-nas-flexgroup` 中的後端和第二個虛擬儲存資源池 `ontap-san` 後端：這些資源池是唯一能以20000個信用點數提供金級保護的資源池。
- 第五個StorageClass (`creditpoints-5k`）將對應至中的第二個虛擬儲存資源池 `ontap-nas-economy` 中的後端和第三個虛擬儲存資源池 `ontap-san` 後端：這些是唯一提供5000個信用點數的資源池產品。

Astra Trident將決定選取哪個虛擬儲存資源池、並確保符合儲存需求。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: protection-gold
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "protection=gold"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: protection-not-gold
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "protection!=gold"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: app-mysqldb
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "app=mysqldb"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: protection-silver-creditpoints-20k
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
  fsType: "ext4"
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: creditpoints-5k
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "creditpoints=5000"
  fsType: "ext4"
```

## 使用Astra Trident搭配Amazon FSX for NetApp ONTAP 解決方案

"Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品"是一項完全託管的AWS服務、可讓客戶啟動及執行採用NetApp ONTAP的一套儲存作業系統的檔案系統。Amazon FSX for NetApp ONTAP 功能可讓您運用熟悉的NetApp功能、效能和管理功能、同時充分發揮儲存AWS資料的簡易性、敏捷度、安全性和擴充性。FSX支援ONTAP的許多檔案系統功能和管理API。

檔案系統是Amazon FSX的主要資源、類似ONTAP 於內部部署的一個叢集。在每個SVM中、您可以建立一個或多個磁碟區、這些磁碟區是儲存檔案系統中檔案和資料夾的資料容器。有了Amazon FSX for NetApp ONTAP 的功能、Data ONTAP 即可在雲端以託管檔案系統的形式提供支援。新的檔案系統類型稱為* NetApp ONTAP Sing*。

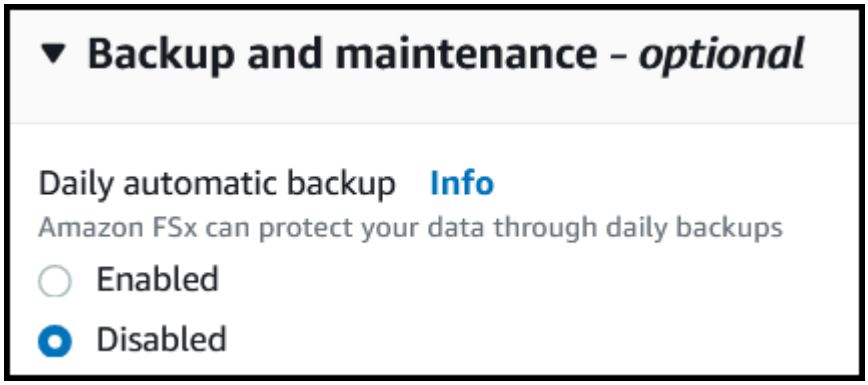
使用Astra Trident搭配Amazon FSX for NetApp ONTAP 供應NetApp時、您可以確保在Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）中執行的Kubernetes叢集、能夠配置區塊和檔案以ONTAP 支援的持續磁碟區。

建立**Amazon FSX for ONTAP Sf**供 檔案系統使用

在啟用自動備份的Amazon FSX檔案系統上建立的磁碟區、無法由Trident刪除。若要刪除PVCs、您需要手動刪除PV和FSXfor ONTAP the Sesfvolume。

若要避免此問題：

- 請勿使用「快速建立」來建立FSX for ONTAP the Suse檔案系統。快速建立工作流程可自動備份、但不提供退出選項。
- 使用「標準建立」時、請停用自動備份。停用自動備份可讓Trident成功刪除磁碟區、而無需進一步手動介入。




瞭解**Astra Trident**

如果您是Astra Trident的新手、請使用下列連結來熟悉您的操作：

- "常見問題集"
- "使用Astra Trident的要求"
- "部署Astra Trident"
- "最佳實務做法、可設定ONTAP 適用於Cloud Volumes ONTAP NetApp ONTAP 的功能、包括功能、功能及Amazon FSX"
- "整合Astra Trident"

- "支援SAN後端組態ONTAP"
- "ASNAS後端組態ONTAP"

深入瞭解驅動程式功能 "請按這裡"。

適用於NetApp ONTAP 的Amazon FSX "FabricPool" 管理儲存層。它可讓您根據資料是否經常存取、將資料儲存在一個層級中。

Astra Trident希望以 `vsadmin` SVM使用者或具有相同角色之不同名稱的使用者。適用於NetApp ONTAP 的Amazon FSX具備以下功能 `fsxadmin` 使用者只能有限地取代ONTAP 此功能 `admin` 叢集使用者：不建議使用 `fsxadmin` 使用者、使用Trident、做為 `vsadmin` SVM使用者可以存取更多Astra Trident功能。

驅動程式

您ONTAP 可以使用下列驅動程式、將Astra Trident與Amazon FSX for NetApp整合：

- `ontap-san`：配置的每個PV都是自己Amazon FSX for NetApp ONTAP 的LUN。
- `ontap-san-economy`：配置的每個PV都是LUN、每個Amazon FSX for NetApp ONTAP 的LUN數量可設定。
- `ontap-nas`：配置的每個PV都是完整的Amazon FSX for NetApp ONTAP Sf2 Volume。
- `ontap-nas-economy`：每個配置的PV都是qtree、每個Amazon FSX for NetApp ONTAP 供應的qtree有可設定的配額樹數。
- `ontap-nas-flexgroup`：配置的每個PV都是完整的Amazon FSX for NetApp ONTAP FlexGroup Sf2 Volume。

驗證

Astra Trident提供兩種驗證模式：

- 憑證型：Astra Trident會使用SVM上安裝的憑證、與FSX檔案系統上的SVM進行通訊。
- 認證型：您可以使用 `fsxadmin` 檔案系統或的使用者 `vsadmin` 為SVM設定的使用者。

> 我們強烈建議使用 `vsadmin` 使用者而非 `fsxadmin` 以設定後端。Astra Trident將使用此使用者名稱和密碼與FSX檔案系統通訊。

您可以更新現有的後端、以便在認證型和憑證型方法之間移動。不過、一次只支援一種驗證方法。若要切換至不同的驗證方法、您必須從後端組態中移除現有方法。

> 如果您嘗試同時提供*認證與認證*、後端建立將會失敗、並在組態檔中提供多種驗證方法。

若要深入瞭解驗證、請參閱下列連結：

- "NAS ONTAP"
- "SAN ONTAP"

### 在EKS上部署及設定Astra Trident搭配Amazon FSX for NetApp ONTAP

您需要的產品

- 現有的Amazon EKS叢集或自我管理的Kubernetes叢集 `kubectl` 已安裝。
- 現有的Amazon FSX-適用於NetApp ONTAP 的支援資料系統和儲存虛擬機器（SVM）、可從叢集的工作節點存取。
- 已準備好的工作節點 "NFS和/或iSCSI"。

> 請務必遵循Amazon Linux和Ubuntu所需的節點準備步驟 "Amazon機器映像" （AMis）、視您的EKS AMI類型而定。

如需其他Astra Trident需求、請參閱 "請按這裡"。

步驟

1. 使用其中一項部署Astra Trident "部署方法"。
2. 設定Astra Trident如下：
   a. 收集SVM的管理LIF DNS名稱。例如、使用AWS CLI尋找 `DNSName` 輸入 `Endpoints` → `Management` 執行下列命令之後：

```
aws fsx describe-storage-virtual-machines --region <file system
region>
```

3. 建立及安裝驗證憑證。如果您使用的是 `ontap-san` 後端、請參閱 "請按這裡"。如果您使用的是 `ontap-nas` 後端、請參閱 "請按這裡"。

> 您可以使用SSH從任何位置登入檔案系統（例如安裝憑證）、而該SSH可連至檔案系統。使用 `fsxadmin` 使用者、您在建立檔案系統時設定的密碼、以及管理DNS名稱 `aws fsx describe-file-systems`。

4. 使用您的憑證和管理LIF的DNS名稱建立後端檔案、如下例所示：

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "backendName": "customBackendName",
  "managementLIF": "svm-XXXXXXXXXXXXXXXXX.fs-XXXXXXXXXXXXXXXXX.fsx.us-
east-2.aws.internal",
  "svm": "svm01",
  "clientCertificate": "ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2",
  "clientPrivateKey": "vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX",
  "trustedCACertificate": "zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz",
 }
```

如需建立後端的相關資訊、請參閱下列連結：

- "使用ONTAP NetApp NAS驅動程式設定後端"
- "使用ONTAP SAN驅動程式設定後端"

> 請勿指定 `dataLIF` 適用於 `ontap-san` 和 `ontap-san-economy` 允許Astra Trident使用多重路徑的驅動程式。

> 。 `limitAggregateUsage` 參數無法搭配使用 `vsadmin` 和 `fsxadmin` 使用者帳戶：如果您指定此參數、組態作業將會失敗。

部署之後、請執行建立的步驟 "儲存類別、配置磁碟區、然後將磁碟區掛載到Pod中"。

如需詳細資訊、請參閱

- "Amazon FSX for NetApp ONTAP 的支援文件"
- "Amazon FSX for NetApp ONTAP 的部落格文章"

# 使用kubecl建立後端

後端定義了Astra Trident與儲存系統之間的關係。它告訴Astra Trident如何與該儲存系統通訊、以及Astra Trident如何從該儲存系統配置磁碟區。安裝Astra Trident之後、下一步是建立後端。。 `TridentBackendConfig` 自訂資源定義（CRD）可讓您直接透過Kubernetes介面建立及管理Trident後端。您可以使用執行此作業 `kubectl` 或相當於Kubernetes發佈版本的CLI工具。

## `TridentBackendConfig`

`TridentBackendConfig` (`tbc`、 `tbconfig`、 `tbackendconfig`）是前端、命名式CRD、可讓您使用管理Astra Trident後端 `kubectl`。Kubernetes與儲存管理員現在可以直接透過Kubernetes CLI建立及管理後端、而無需使用專屬的命令列公用程式 (`tridentctl`）。

建立時 `TridentBackendConfig` 物件：

- Astra Trident會根據您提供的組態自動建立後端。這會在內部顯示為 `TridentBackend` (`tbe`、 `tridentbackend`）CR.
- 。 `TridentBackendConfig` 唯一綁定到 `TridentBackend` 這是由Astra Trident所建立。

每個 `TridentBackendConfig` 使用維護一對一對應 `TridentBackend`。前者是提供給使用者設計及設定後端的介面、後者是Trident代表實際後端物件的方式。

> `TridentBackend` CRS由Astra Trident自動建立。您*不應該*修改這些項目。如果您想要對後端進行更新、請修改以執行此動作 `TridentBackendConfig` 物件：

請參閱下列範例以瞭解的格式 `TridentBackendConfig` CR：

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  name: backend-tbc-ontap-san
spec:
  version: 1
  backendName: ontap-san-backend
  storageDriverName: ontap-san
  managementLIF: 10.0.0.1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
    name: backend-tbc-ontap-san-secret
```

您也可以查看中的範例 "Trident安裝程式" 所需儲存平台/服務的範例組態目錄。

- `spec` 採用後端特定的組態參數。在此範例中、後端使用 `ontap-san` 儲存驅動程式、並使用此處列出的組態參數。如需所需儲存驅動程式的組態選項清單、請參閱 "儲存驅動程式的後端組態資訊"。

- `spec` 部分也包括 `credentials` 和 `deletionPolicy` 欄位中新增的 `TridentBackendConfig` CR：

  - `credentials`：此參數為必填欄位、包含用於驗證儲存系統/服務的認證資料。此設定為使用者建立的Kubernetes Secret。認證資料無法以純文字格式傳遞、因此會產生錯誤。
  - `deletionPolicy`：此欄位可定義在下列情況下應發生的情況 `TridentBackendConfig` 已刪除。可能需要兩種可能的值之一：
    - `delete`：這會導致兩者都被刪除 `TridentBackendConfig` 和相關後端。這是預設值。
    - `retain`：當 `TridentBackendConfig` 刪除CR後、後端定義仍會顯示、並可透過進行管理 `tridentctl`。將刪除原則設定為 `retain` 可讓使用者降級至較早版本（21.04之前）、並保留建立的後端。此欄位的值可在之後更新 `TridentBackendConfig` 已建立。

> 後端名稱是使用設定 `spec.backendName`。如果未指定、則會將後端名稱設為的名稱 `TridentBackendConfig` 物件（metadata.name）。建議使用明確設定後端名稱 `spec.backendName`。

> 以建立的後端 `tridentctl` 沒有關聯的 `TridentBackendConfig` 物件：您可以選擇使用來管理此類後端 `kubectl` 建立 `TridentBackendConfig` CR.必須謹慎指定相同的組態參數（例如 `spec.backendName`、 `spec.storagePrefix`、 `spec.storageDriverName``等）。`Astra Trident`會自動連結新建立的 `TridentBackendConfig` 使用預先存在的後端。

## 步驟總覽

若要使用建立新的後端 `kubectl`、您應該執行下列步驟：

1. 建立 "Kubernetes機密"。此機密包含Astra Trident與儲存叢集/服務通訊所需的認證資料。
2. 建立 `TridentBackendConfig` 物件：其中包含有關儲存叢集/服務的詳細資訊、並參考上一步建立的機

密。

建立後端之後、您可以使用觀察其狀態 `kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident-namespace>` 並收集其他詳細資料。

## 步驟1：建立Kubernetes機密

建立包含後端存取認證的秘密。這是每個儲存服務/平台所獨有的功能。以下是範例：

```
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: backend-tbc-ontap-san-secret
type: Opaque
stringData:
  username: cluster-admin
  password: t@Ax@7q(>
```

下表摘要說明每個儲存平台的機密必須包含的欄位：

| 儲存平台機密欄位說明 | 秘密 | 欄位說明 |
|---|---|---|
| Azure NetApp Files | ClientID | 應用程式註冊的用戶端ID |
| 適用於 GCP Cloud Volumes Service | Private金鑰ID | 私密金鑰的ID。GCP服務帳戶API金鑰的一部分、具有CVS管理員角色 |
| 適用於 GCP Cloud Volumes Service | Private金鑰 | 私密金鑰：GCP服務帳戶API金鑰的一部分、具有CVS管理員角色 |
| 元素（NetApp HCI / SolidFire） | 端點 | MVIP、適用於SolidFire 採用租戶認證的不含用戶身分證明的叢集 |
| ONTAP | 使用者名稱 | 連線至叢集/ SVM的使用者名稱。用於認證型驗證 |
| ONTAP | 密碼 | 連線至叢集/ SVM的密碼。用於認證型驗證 |
| ONTAP | 用戶端權限金鑰 | 用戶端私密金鑰的Base64編碼值。用於憑證型驗證 |

| 儲存平台機密欄位說明 | 秘密 | 欄位說明 |
| --- | --- | --- |
| ONTAP | chap使用 者名稱 | 傳入使用者名稱。如果useCHAP=true則需要。適用於 `ontap-san` 和 `ontap-san-economy` |
| ONTAP | chapInitiator機密 | CHAP啟動器密碼。如果useCHAP=true則需要。適用於 `ontap-san` 和 `ontap-san-economy` |
| ONTAP | chapTargetUsername | 目標使用者名稱。如果useCHAP=true則需要。適用於 `ontap-san` 和 `ontap-san-economy` |
| ONTAP | chapTargetInitiator機密 | CHAP目標啟動器機密。如果useCHAP=true則需要。適用於 `ontap-san` 和 `ontap-san-economy` |

在此步驟中建立的機密將會在中參考 `spec.credentials` 的欄位 `TridentBackendConfig` 下一步建立的物件。

## 步驟2：建立 `TridentBackendConfig` CR

您現在已準備好建立 `TridentBackendConfig` CR.在此範例中、使用的後端 `ontap-san` 驅動程式是使用建立的 `TridentBackendConfig` 物件如下所示：

```
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
```

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  name: backend-tbc-ontap-san
spec:
  version: 1
  backendName: ontap-san-backend
  storageDriverName: ontap-san
  managementLIF: 10.0.0.1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
    name: backend-tbc-ontap-san-secret
```

## 步驟3：確認的狀態 `TridentBackendConfig` CR

現在您已經建立了 `TridentBackendConfig` 您可以驗證狀態。請參閱下列範例：

```
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san
NAME                      BACKEND NAME          BACKEND UUID
PHASE   STATUS
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend     8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-
bab2699e6ab8   Bound   Success
```

已成功建立後端並連結至 `TridentBackendConfig` CR.

階段可以採用下列其中一個值：

- `Bound`： `TridentBackendConfig` CR與後端相關聯、且後端包含 `configRef` 設定為 `TridentBackendConfig` CR的uid。
- `Unbound`：表示使用 `""`。。 `TridentBackendConfig` 物件未繫結至後端。所有新建立的 `TridentBackendConfig` CRS預設處於此階段。階段變更之後、就無法再恢復為Unbound（未綁定）。
- `Deleting`： `TridentBackendConfig` 請參閱 `deletionPolicy` 已設定為刪除。當 `TridentBackendConfig` 系統會刪除CR、並轉換為「刪除」狀態。
  - 如果後端上不存在持續磁碟區宣告（PVCS）、請刪除 `TridentBackendConfig` 將導致Astra Trident刪除後端及 `TridentBackendConfig` CR.
  - 如果後端上有一個或多個PVCS、則會進入刪除狀態。。 `TridentBackendConfig` 接著、CR也會進入刪除階段。後端和 `TridentBackendConfig` 僅在刪除所有PVCS之後才會刪除。
- `Lost`：與關聯的後端 `TridentBackendConfig` 意外或蓄意刪除及 `TridentBackendConfig` CR仍有已刪除後端的參考資料。。 `TridentBackendConfig` 無論使用何種方法、仍可刪除CR `deletionPolicy` 價值。
- `Unknown`：Astra Trident無法判斷與相關聯的後端狀態或存在 `TridentBackendConfig` CR.例如、如果API伺服器沒有回應或是 `tridentbackends.trident.netapp.io` CRD遺失。這可能需要使用者介入。

在此階段、成功建立後端！還有多種作業可以額外處理、例如 "後端更新和後端刪除"。

## （選用）步驟4：取得更多詳細資料

您可以執行下列命令來取得有關後端的詳細資訊：

```
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
```

```
NAME                     BACKEND NAME        BACKEND UUID
PHASE   STATUS    STORAGE DRIVER   DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-
bab2699e6ab8   Bound   Success   ontap-san        delete
```

此外、您也可以取得的YAML/Json傾印 `TridentBackendConfig`。

```
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
```

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  creationTimestamp: "2021-04-21T20:45:11Z"
  finalizers:
  - trident.netapp.io
  generation: 1
  name: backend-tbc-ontap-san
  namespace: trident
  resourceVersion: "947143"
  uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c
spec:
  backendName: ontap-san-backend
  credentials:
    name: backend-tbc-ontap-san-secret
  managementLIF: 10.0.0.1
  dataLIF: 10.0.0.2
  storageDriverName: ontap-san
  svm: trident_svm
  version: 1
status:
  backendInfo:
    backendName: ontap-san-backend
    backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8
  deletionPolicy: delete
  lastOperationStatus: Success
  message: Backend 'ontap-san-backend' created
  phase: Bound
```

`backendInfo` 包含 `backendName` 和 `backendUUID` 為回應所建立的後端 `TridentBackendConfig` CR.。 `lastOperationStatus` 欄位代表的上次作業狀態 `TridentBackendConfig` 可由使用者觸發的CR（例如、使用者在中變更了內容 `spec`）或由Astra Trident觸發（例如、在Astra Trident重新啟動期間）。可能是「成功」或「失敗」。 `phase` 表示之間關係的狀態 `TridentBackendConfig` 和後端。在上述範例中、 `phase` 具有綁定的值、這表示 `TridentBackendConfig` CR與後端相關聯。

您可以執行 `kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name>` 命令以取得事件記錄的詳細資料。

> 您無法更新或刪除包含相關聯的後端 `TridentBackendConfig` 物件使用 `tridentctl`。瞭解切換的步驟 `tridentctl` 和 `TridentBackendConfig`、 "請參閱此處"。

# 以KECBECVL執行後端管理

瞭解如何使用執行後端管理作業 `kubectl`。

## 刪除後端

刪除 `TridentBackendConfig`、您可以指示Astra Trident刪除/保留後端（根據 `deletionPolicy`）。若要刪除後端、請確定 `deletionPolicy` 設定為刪除。僅刪除 `TridentBackendConfig`、請務必確認 `deletionPolicy` 設定為保留。如此可確保後端仍存在、並可使用進行管理 `tridentctl`。

執行下列命令：

```
kubectl delete tbc <tbc-name> -n trident
```

Astra Trident並不會刪除使用中的Kubernetes Secrets `TridentBackendConfig`。Kubernetes使用者負責清除機密。刪除機密時必須小心。只有在後端未使用機密時、才應刪除這些機密。

## 檢視現有的後端

執行下列命令：

```
kubectl get tbc -n trident
```

您也可以執行 `tridentctl get backend -n trident` 或 `tridentctl get backend -o yaml -n trident` 以取得所有後端的清單。此清單也會包含使用建立的後端 `tridentctl`。

## 更新後端

更新後端可能有多種原因：

- 儲存系統的認證資料已變更。若要更新認證資料、請使用中的Kubernetes Secret `TridentBackendConfig` 物件必須更新。Astra Trident會自動以提供的最新認證資料更新後端。執行下列命令以更新Kubernetes Secret：

```
kubectl apply -f <updated-secret-file.yaml> -n trident
```

- 需要ONTAP 更新參數（例如使用的SVM名稱）。在此案例中、 `TridentBackendConfig` 物件可直接透過Kubernetes更新。

```
kubectl apply -f <updated-backend-file.yaml>
```

或者、也可以變更現有的 `TridentBackendConfig` 請執行下列命令以執行CR..

```
kubectl edit tbc <tbc-name> -n trident
```

如果後端更新失敗、後端仍會繼續維持其最後已知的組態。您可以檢視記錄、藉由執行來判斷原因 `kubectl get tbc <tbc-name> -o yaml -n trident` 或 `kubectl describe tbc <tbc-name> -n trident`。

識別並修正組態檔的問題之後、即可重新執行update命令。

# 使用tridentctl執行後端管理

瞭解如何使用執行後端管理作業 `tridentctl`。

## 建立後端

建立之後 "後端組態檔"，執行下列命令：

```
tridentctl create backend -f <backend-file> -n trident
```

如果後端建立失敗、表示後端組態有問題。您可以執行下列命令來檢視記錄、以判斷原因：

```
tridentctl logs -n trident
```

識別並修正組態檔案的問題之後、您只需執行即可 `create` 命令。

## 刪除後端

若要從Astra Trident刪除後端、請執行下列步驟：

1. 擷取後端名稱：

   ```
   tridentctl get backend -n trident
   ```

2. 刪除後端：

   ```
   tridentctl delete backend <backend-name> -n trident
   ```

> 如果Astra Trident已從這個後端配置磁碟區和快照、但該後端仍存在、則刪除後端會使新的磁碟區無法由其進行資源配置。後端將繼續處於「刪除」狀態、而Trident將繼續管理這些磁碟區和快照、直到它們被刪除為止。

### 檢視現有的後端

若要檢視Trident知道的後端、請執行下列步驟：

- 若要取得摘要、請執行下列命令：

```
tridentctl get backend -n trident
```

- 若要取得所有詳細資料、請執行下列命令：

```
tridentctl get backend -o json -n trident
```

### 更新後端

建立新的後端組態檔之後、請執行下列命令：

```
tridentctl update backend <backend-name> -f <backend-file> -n trident
```

如果後端更新失敗、表示後端組態有問題、或是您嘗試了無效的更新。您可以執行下列命令來檢視記錄、以判斷原因：

```
tridentctl logs -n trident
```

識別並修正組態檔案的問題之後、您只需執行即可 `update` 命令。

### 識別使用後端的儲存類別

這是您可以用Json回答的問題類型範例 `tridentctl` 後端物件的輸出。這會使用 `jq` 公用程式、您需要安裝。

```
tridentctl get backend -o json | jq '[.items[] | {backend: .name,
storageClasses: [.storage[].storageClasses]|unique}]'
```

這也適用於使用建立的後端 `TridentBackendConfig`。

## 在後端管理選項之間切換

瞭解Astra Trident管理後端的不同方法。隨之推出 `TridentBackendConfig`管理員現在有兩種獨特的後端管理方

法。這會提出下列問題：

- 可以使用建立後端 `tridentctl` 以進行管理 `TridentBackendConfig`？
- 可以使用建立後端 `TridentBackendConfig` 使用進行管理 `tridentctl`？

## 管理 `tridentctl` 後端使用 `TridentBackendConfig`

本節說明管理使用建立之後端所需的步驟 `tridentctl` 透過建立、直接透過Kubernetes介面 `TridentBackendConfig` 物件：

這將適用於下列案例：

- 預先存在的後端、但沒有 `TridentBackendConfig` 因為它們是使用建立的 `tridentctl`。
- 使用建立的新後端 `tridentctl`、而其他 `TridentBackendConfig` 物件存在。

在這兩種情況下、後端仍會繼續存在、Astra Trident排程磁碟區會繼續運作。系統管理員有兩種選擇之一：

- 繼續使用 `tridentctl` 管理使用它建立的後端。
- 使用建立連結後端 `tridentctl` 新功能 `TridentBackendConfig` 物件：如此一來、後端就會使用進行管理 `kubectl` 而非 `tridentctl`。

若要使用管理預先存在的後端 `kubectl`、您需要建立 `TridentBackendConfig` 連結至現有後端。以下是如何運作的總覽：

1. 建立Kubernetes機密。此機密包含Astra Trident與儲存叢集/服務通訊所需的認證資料。
2. 建立 `TridentBackendConfig` 物件：其中包含有關儲存叢集/服務的詳細資訊、並參考上一步建立的機密。必須謹慎指定相同的組態參數（例如 `spec.backendName`、 `spec.storagePrefix`、 `spec.storageDriverName``等）。 `spec.backendName` 必須設定為現有後端的名稱。

步驟**0**：識別後端

以建立 `TridentBackendConfig` 如果綁定到現有的後端、您將需要取得後端的組態。在此範例中、假設使用下列Json定義建立後端：

```
tridentctl get backend ontap-nas-backend -n trident
+---------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME       | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE   | VOLUMES |
+---------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-nas-backend   | ontap-nas      | 52f2eb10-e4c6-4160-99fc-
96b3be5ab5d7 | online |      25 |
+---------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+

cat ontap-nas-backend.json
```

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "managementLIF": "10.10.10.1",
    "dataLIF": "10.10.10.2",
    "backendName": "ontap-nas-backend",
    "svm": "trident_svm",
    "username": "cluster-admin",
    "password": "admin-password",

    "defaults": {
        "spaceReserve": "none",
        "encryption": "false"
    },
    "labels":{"store":"nas_store"},
    "region": "us_east_1",
    "storage": [
        {
            "labels":{"app":"msoffice", "cost":"100"},
            "zone":"us_east_1a",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "volume",
                "encryption": "true",
                "unixPermissions": "0755"
            }
        },
        {
            "labels":{"app":"mysqldb", "cost":"25"},
            "zone":"us_east_1d",
            "defaults": {
                "spaceReserve": "volume",
                "encryption": "false",
                "unixPermissions": "0775"
            }
        }
    ]
}
```

**步驟1：建立Kubernetes機密**

建立包含後端認證的秘密、如以下範例所示：

```
cat tbc-ontap-nas-backend-secret.yaml

apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: ontap-nas-backend-secret
type: Opaque
stringData:
  username: cluster-admin
  passWord: admin-password

kubectl create -f tbc-ontap-nas-backend-secret.yaml -n trident
secret/backend-tbc-ontap-san-secret created
```

**步驟2：建立 `TridentBackendConfig` CR**

下一步是建立 `TridentBackendConfig` 會自動連結至預先存在的CR `ontap-nas-backend` （如本範例所示）。確保符合下列要求：

- 中定義了相同的後端名稱 `spec.backendName`。
- 組態參數與原始後端相同。
- 虛擬儲存資源池（若有）必須維持與原始後端相同的順序。
- 認證資料是透過Kubernetes Secret提供、而非以純文字提供。

在此案例中 `TridentBackendConfig` 如下所示：

```
cat backend-tbc-ontap-nas.yaml
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  name: tbc-ontap-nas-backend
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  managementLIF: 10.10.10.1
  dataLIF: 10.10.10.2
  backendName: ontap-nas-backend
  svm: trident_svm
  credentials:
    name: mysecret
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'false'
  labels:
    store: nas_store
  region: us_east_1
  storage:
  - labels:
      app: msoffice
      cost: '100'
    zone: us_east_1a
    defaults:
      spaceReserve: volume
      encryption: 'true'
      unixPermissions: '0755'
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: '25'
    zone: us_east_1d
    defaults:
      spaceReserve: volume
      encryption: 'false'
      unixPermissions: '0775'

kubectl create -f backend-tbc-ontap-nas.yaml -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io/tbc-ontap-nas-backend created
```

**步驟3：確認的狀態 `TridentBackendConfig` CR**

之後 `TridentBackendConfig` 已經建立、其階段必須是 `Bound`。它也應反映與現有後端相同的後端名稱和UUID。

```
kubectl -n trident get tbc tbc-ontap-nas-backend -n trident
NAME                    BACKEND NAME          BACKEND UUID
PHASE   STATUS
tbc-ontap-nas-backend  ontap-nas-backend     52f2eb10-e4c6-4160-99fc-
96b3be5ab5d7   Bound   Success

#confirm that no new backends were created (i.e., TridentBackendConfig did
not end up creating a new backend)
tridentctl get backend -n trident
+----------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME        | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE  | VOLUMES |
+----------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-nas-backend   | ontap-nas      | 52f2eb10-e4c6-4160-99fc-
96b3be5ab5d7 | online |      25 |
+----------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

後端現在將使用完全管理 `tbc-ontap-nas-backend` `TridentBackendConfig` 物件：

## 管理 `TridentBackendConfig` 後端使用 `tridentctl`

```
`tridentctl` 可用來列出使用建立的後端
`TridentBackendConfig`。此外、系統管理員也可以選擇透過完全管理此類後端
`tridentctl` 刪除 `TridentBackendConfig` 並確保 `spec.deletionPolicy` 設為
`retain`。
```

**步驟0：**識別後端

例如、假設下列後端是使用建立的 `TridentBackendConfig`：

```
kubectl get tbc backend-tbc-ontap-san -n trident -o wide
NAME                     BACKEND NAME        BACKEND UUID
PHASE   STATUS    STORAGE DRIVER   DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   81abcb27-ea63-49bb-b606-
0a5315ac5f82   Bound   Success   ontap-san        delete

tridentctl get backend ontap-san-backend -n trident
+-------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|       NAME        | STORAGE DRIVER |                 UUID
| STATE  | VOLUMES |
+-------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-san-backend | ontap-san      | 81abcb27-ea63-49bb-b606-
0a5315ac5f82 | online |      33 |
+-------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

從輸出中可以看出這一點 `TridentBackendConfig` 已成功建立、並繫結至後端（觀察後端的UUID）。

**步驟1：確認 `deletionPolicy` 設為 `retain`**

讓我們來看看的價值 `deletionPolicy`。這需要設定為 `retain`。這可確保在發生時 `TridentBackendConfig` 刪除CR後、後端定義仍會顯示、並可透過進行管理 `tridentctl`。

```
kubectl get tbc backend-tbc-ontap-san -n trident -o wide
NAME                     BACKEND NAME        BACKEND UUID
PHASE   STATUS    STORAGE DRIVER   DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   81abcb27-ea63-49bb-b606-
0a5315ac5f82   Bound   Success   ontap-san        delete

# Patch value of deletionPolicy to retain
kubectl patch tbc backend-tbc-ontap-san --type=merge -p
'{"spec":{"deletionPolicy":"retain"}}' -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-san patched

#Confirm the value of deletionPolicy
kubectl get tbc backend-tbc-ontap-san -n trident -o wide
NAME                     BACKEND NAME        BACKEND UUID
PHASE   STATUS    STORAGE DRIVER   DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   81abcb27-ea63-49bb-b606-
0a5315ac5f82   Bound   Success   ontap-san        retain
```

除非如此、否則請勿繼續下一步 `deletionPolicy` 設為 `retain`。

**步驟2：刪除 `TridentBackendConfig` CR**

最後一個步驟是刪除 `TridentBackendConfig` CR.確認之後 `deletionPolicy` 設為 `retain`、您可以繼續刪除：

```
kubectl delete tbc backend-tbc-ontap-san -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io "backend-tbc-ontap-san" deleted

tridentctl get backend ontap-san-backend -n trident
+-------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|       NAME        | STORAGE DRIVER |                UUID
| STATE   | VOLUMES |
+-------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-san-backend | ontap-san      | 81abcb27-ea63-49bb-b606-
0a5315ac5f82 | online |      33 |
+-------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

刪除時 `TridentBackendConfig` 物件：Astra Trident只會移除它、而不會實際刪除後端本身。

# 管理儲存類別

尋找建立儲存類別、刪除儲存類別及檢視現有儲存類別的相關資訊。

## 設計儲存類別

請參閱 "請按這裡" 以取得有關儲存類別及其設定方式的詳細資訊。

## 建立儲存類別

取得儲存類別檔案之後、請執行下列命令：

```
kubectl create -f <storage-class-file>
```

`<storage-class-file>` 應以您的儲存類別檔案名稱取代。

## 刪除儲存類別

若要從Kubernetes刪除儲存類別、請執行下列命令：

```
kubectl delete storageclass <storage-class>
```

`<storage-class>` 應更換為您的儲存類別。

透過此儲存類別所建立的任何持續磁碟區都將維持不變、Astra Trident將繼續管理這些磁碟區。

> Astra Trident強制執行空白 `fsType` 針對所建立的磁碟區。對於iSCSI後端、建議強制執行 `parameters.fsType` 在StorageClass中。您應該刪除「儲存類別」、然後重新建立這些「儲存類別」 `parameters.fsType` 已指定。

## 檢視現有的儲存類別

- 若要檢視現有的Kubernetes儲存類別、請執行下列命令：

```
kubectl get storageclass
```

- 若要檢視Kubernetes儲存類別詳細資料、請執行下列命令：

```
kubectl get storageclass <storage-class> -o json
```

- 若要檢視Astra Trident的同步儲存類別、請執行下列命令：

```
tridentctl get storageclass
```

- 若要檢視Astra Trident的同步儲存類別詳細資料、請執行下列命令：

```
tridentctl get storageclass <storage-class> -o json
```

## 設定預設儲存類別

Kubernetes 1.6新增了設定預設儲存類別的功能。如果使用者未在「持續磁碟區宣告」（PVc）中指定一個、則此儲存類別將用於配置「持續磁碟區」。

- 設定註釋以定義預設儲存類別 `storageclass.kubernetes.io/is-default-class` 儲存類別定義中的「真」。根據規格、任何其他值或不存在附註都會解譯為假。
- 您可以使用下列命令、將現有的儲存類別設定為預設的儲存類別：

```
kubectl patch storageclass <storage-class-name> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

- 同樣地、您也可以使用下列命令移除預設儲存類別註釋：

```
kubectl patch storageclass <storage-class-name> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"false"}}}'
```

Trident安裝程式套件中也有包含此附註的範例。

> 在任何指定時間、您的叢集中都只應有一個預設儲存類別。Kubernetes在技術上並不妨礙您擁有多個儲存類別、但它的行為方式就如同完全沒有預設的儲存類別一樣。

### 識別儲存類別的後端

這是您可以用Json回答的問題類型範例 `tridentctl` Astra Trident後端物件的輸出。這會使用 `jq` 公用程式、您可能需要先安裝。

```
tridentctl get storageclass -o json | jq  '[.items[] | {storageClass:
.Config.name, backends: [.storage]|unique}]'
```

# 執行Volume作業

深入瞭解Astra Trident提供的功能、協助您管理磁碟區。

- "使用「csi拓撲」"
- "使用快照"
- "展開Volume"
- "匯入磁碟區"

## 使用「csi拓撲」

Astra Trident可以利用、選擇性地建立磁碟區、並將磁碟區附加至Kubernetes叢集中的節點 "「csi拓撲」功能"。使用「csi拓撲」功能、可根據區域和可用性區域、限制對磁碟區的存取、只能存取一部分節點。如今、雲端供應商可讓Kubernetes管理員建立以區域為基礎的節點。節點可位於某個區域內的不同可用度區域、或位於不同區域之間。為了協助在多區域架構中配置工作負載的磁碟區、Astra Trident使用了csi拓撲。

> 深入瞭解「csi拓撲」功能 "請按這裡"。

Kubernetes提供兩種獨特的Volume繫結模式：

- 與 `VolumeBindingMode` 設定為 `Immediate`Astra Trident在沒有任何拓撲感知的情況下建立磁碟區。建立永久虛擬磁碟時、即會處理磁碟區繫結和動態資源配置。這是預設值 `VolumeBindingMode` 適用於未強制拓撲限制的叢集。建立永續性磁碟區時、不會對要求的Pod排程需求有任何相依性。
- 與 `VolumeBindingMode` 設定為 `WaitForFirstConsumer`、永久磁碟區的建立與繫結會延遲、直到排程並建立使用該永久磁碟的Pod為止。如此一來、就能建立磁碟區、以符合拓撲需求所強制執行的排程限制。

> 。 `WaitForFirstConsumer` 繫結模式不需要拓撲標籤。這可獨立於「csi拓撲」功能使用。

您需要的產品

若要使用「csi拓撲」、您需要下列項目：

- Kubernetes叢集執行1.19 - 1.24。

```
kubectl version
Client Version: version.Info{Major:"1", Minor:"19",
GitVersion:"v1.19.3",
GitCommit:"1e11e4a2108024935ecfcb2912226cedeafd99df",
GitTreeState:"clean", BuildDate:"2020-10-14T12:50:19Z",
GoVersion:"go1.15.2", Compiler:"gc", Platform:"linux/amd64"}
Server Version: version.Info{Major:"1", Minor:"19",
GitVersion:"v1.19.3",
GitCommit:"1e11e4a2108024935ecfcb2912226cedeafd99df",
GitTreeState:"clean", BuildDate:"2020-10-14T12:41:49Z",
GoVersion:"go1.15.2", Compiler:"gc", Platform:"linux/amd64"}
```

- 叢集中的節點應該有標籤來介紹拓撲認知 (`topology.kubernetes.io/region` 和 `topology.kubernetes.io/zone`）。在安裝Astra Trident以識別拓撲之前、這些標籤*應該會出現在叢集*的節點上。

```
kubectl get nodes -o=jsonpath='{range .items[*]}[{.metadata.name},
{.metadata.labels}]{"\n"}{end}' | grep --color "topology.kubernetes.io"
[node1,
{"beta.kubernetes.io/arch":"amd64","beta.kubernetes.io/os":"linux","kube
rnetes.io/arch":"amd64","kubernetes.io/hostname":"node1","kubernetes.io/
os":"linux","node-
role.kubernetes.io/master":"","topology.kubernetes.io/region":"us-
east1","topology.kubernetes.io/zone":"us-east1-a"}]
[node2,
{"beta.kubernetes.io/arch":"amd64","beta.kubernetes.io/os":"linux","kube
rnetes.io/arch":"amd64","kubernetes.io/hostname":"node2","kubernetes.io/
os":"linux","node-
role.kubernetes.io/worker":"","topology.kubernetes.io/region":"us-
east1","topology.kubernetes.io/zone":"us-east1-b"}]
[node3,
{"beta.kubernetes.io/arch":"amd64","beta.kubernetes.io/os":"linux","kube
rnetes.io/arch":"amd64","kubernetes.io/hostname":"node3","kubernetes.io/
os":"linux","node-
role.kubernetes.io/worker":"","topology.kubernetes.io/region":"us-
east1","topology.kubernetes.io/zone":"us-east1-c"}]
```

步驟**1**：建立可感知拓撲的後端

Astra Trident儲存後端可根據可用性區域、選擇性地配置磁碟區。每個後端都可隨附選用功能 `supportedTopologies` 代表必須支援之區域和區域清單的區塊。對於使用此類後端的StorageClass、只有在受支援地區/區域中排程的應用程式要求時、才會建立Volume。

以下是後端定義的範例：

```
{
 "version": 1,
 "storageDriverName": "ontap-san",
 "backendName": "san-backend-us-east1",
 "managementLIF": "192.168.27.5",
 "svm": "iscsi_svm",
 "username": "admin",
 "password": "xxxxxxxxxxxx",
 "supportedTopologies": [
{"topology.kubernetes.io/region": "us-east1",
"topology.kubernetes.io/zone": "us-east1-a"},
{"topology.kubernetes.io/region": "us-east1",
"topology.kubernetes.io/zone": "us-east1-b"}
]
}
```

> `supportedTopologies` 用於提供每個後端的區域和區域清單。這些區域和區域代表StorageClass中可提供的允許值清單。對於包含後端所提供之區域和區域子集的StorageClass、Astra Trident會在後端建立磁碟區。

您可以定義 `supportedTopologies` 也可依儲存資源池。請參閱下列範例：

```
{"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-nas",
"backendName": "nas-backend-us-central1",
"managementLIF": "172.16.238.5",
"svm": "nfs_svm",
"username": "admin",
"password": "Netapp123",
"supportedTopologies": [
      {"topology.kubernetes.io/region": "us-central1",
"topology.kubernetes.io/zone": "us-central1-a"},
      {"topology.kubernetes.io/region": "us-central1",
"topology.kubernetes.io/zone": "us-central1-b"}
    ]
"storage": [
   {
       "labels": {"workload":"production"},
        "region": "Iowa-DC",
        "zone": "Iowa-DC-A",
        "supportedTopologies": [
            {"topology.kubernetes.io/region": "us-central1",
"topology.kubernetes.io/zone": "us-central1-a"}
        ]
    },
    {
        "labels": {"workload":"dev"},
         "region": "Iowa-DC",
         "zone": "Iowa-DC-B",
         "supportedTopologies": [
             {"topology.kubernetes.io/region": "us-central1",
"topology.kubernetes.io/zone": "us-central1-b"}
         ]
     }
]
}
```

在此範例中 `region` 和 `zone` 標籤代表儲存資源池的位置。 `topology.kubernetes.io/region` 和 `topology.kubernetes.io/zone` 指定儲存資源池的使用來源。

步驟**2**：定義可感知拓撲的**StorageClass**

根據提供給叢集中節點的拓撲標籤、可以定義StorageClass以包含拓撲資訊。這將決定做為所提出之永久虛擬磁碟要求候選的儲存資源池、以及可以使用Trident所提供之磁碟區的節點子集。

請參閱下列範例：

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
name: netapp-san-us-east1
provisioner: csi.trident.netapp.io
volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer
allowedTopologies:
- matchLabelExpressions:
- key: topology.kubernetes.io/zone
  values:
  - us-east1-a
  - us-east1-b
- key: topology.kubernetes.io/region
  values:
  - us-east1
parameters:
  fsType: "ext4"
```

在上述StorageClass定義中、 `volumeBindingMode` 設為 `WaitForFirstConsumer`。在Pod中引用此StorageClass所要求的PVCS之前、系統不會對其採取行動。而且、 `allowedTopologies` 提供要使用的區域和區域。。 `netapp-san-us-east1` StorageClass會在上建立PVCS `san-backend-us-east1` 上述定義的後端。

步驟**3**：建立並使用**PVC**

建立StorageClass並對應至後端後端後端之後、您現在就可以建立PVCS。

請參閱範例 `spec` 以下：

```
---
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
name: pvc-san
spec:
accessModes:
  - ReadWriteOnce
resources:
  requests:
    storage: 300Mi
storageClassName: netapp-san-us-east1
```

使用此資訊清單建立永久虛擬環境可能會產生下列結果：

```
kubectl create -f pvc.yaml
persistentvolumeclaim/pvc-san created
kubectl get pvc
NAME      STATUS    VOLUME   CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS
AGE
pvc-san   Pending                                      netapp-san-us-east1
2s
kubectl describe pvc
Name:          pvc-san
Namespace:     default
StorageClass:  netapp-san-us-east1
Status:        Pending
Volume:
Labels:        <none>
Annotations:   <none>
Finalizers:    [kubernetes.io/pvc-protection]
Capacity:
Access Modes:
VolumeMode:    Filesystem
Mounted By:    <none>
Events:
  Type    Reason                Age   From                         Message
  ----    ------                ----  ----                         -------
  Normal  WaitForFirstConsumer  6s    persistentvolume-controller  waiting
for first consumer to be created before binding
```

若要Trident建立磁碟區並將其連結至PVc、請在Pod中使用PVc。請參閱下列範例：

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: app-pod-1
spec:
  affinity:
    nodeAffinity:
      requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
        nodeSelectorTerms:
        - matchExpressions:
          - key: topology.kubernetes.io/region
            operator: In
            values:
            - us-east1
      preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
      - weight: 1
        preference:
          matchExpressions:
          - key: topology.kubernetes.io/zone
            operator: In
            values:
            - us-east1-a
            - us-east1-b
  securityContext:
    runAsUser: 1000
    runAsGroup: 3000
    fsGroup: 2000
  volumes:
  - name: vol1
    persistentVolumeClaim:
      claimName: pvc-san
  containers:
  - name: sec-ctx-demo
    image: busybox
    command: [ "sh", "-c", "sleep 1h" ]
    volumeMounts:
    - name: vol1
      mountPath: /data/demo
    securityContext:
      allowPrivilegeEscalation: false
```

此podSpec會指示Kubernetes在中的節點上排程pod `us-east1` 區域、並從中的任何節點中進行選擇 `us-east1-a` 或 `us-east1-b` 區域。

請參閱下列輸出：

```
kubectl get pods -o wide
NAME        READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP               NODE
NOMINATED NODE   READINESS GATES
app-pod-1   1/1     Running   0          19s   192.168.25.131   node2
<none>           <none>
kubectl get pvc -o wide
NAME      STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS          AGE   VOLUMEMODE
pvc-san   Bound    pvc-ecb1e1a0-840c-463b-8b65-b3d033e2e62b   300Mi
RWO            netapp-san-us-east1   48s   Filesystem
```

更新後端以納入 `supportedTopologies`

您可以更新現有的後端、以納入清單 `supportedTopologies` 使用 `tridentctl backend update`。這不會影響已配置的磁碟區、而且只會用於後續的PVCS。

如需詳細資訊、請參閱

- "管理容器的資源"
- "節點選取器"
- "關聯性與反關聯性"
- "污染與容許"

## 使用快照

從2001版Astra Trident開始、您可以在Kubernetes層建立PV快照。您可以使用這些快照來維護由Astra Trident所建立之磁碟區的時間點複本、並排程建立其他磁碟區（複本）。支援Volume Snapshot `ontap-nas`、 `ontap-san`、 `ontap-san-economy`、 `solidfire-san`、 `gcp-cvs`和 `azure-netapp-files` 驅動程式：

> 此功能可從Kubernetes 1.17（試用版）取得、GA版本為1.20。若要瞭解從試用版移轉至GA所涉及的變更、請參閱 "版本部落格"。隨著GA畢業 `v1` API版本已推出、並向下相容 `v1beta1` 快照：

您需要的產品

- 建立Volume快照需要建立外部快照控制器和自訂資源定義（CRD）。這是正在使用的Kubernetes Orchestrator的責任（例如：Kubeadm、GKE、OpenShift）。

如果您的Kubernetes發佈版本未包含快照控制器和客戶需求日、您可以依照下列方式進行部署。

1. 建立Volume Snapshot客戶需求日。

   對於Kubernetes 1.20及更新版本、請使用v1 Snapshot CRD搭配v5.0或更新版本的Snapshot元件。對於Kubernetes 1.19、請使用v1beta1搭配v3.0.3快照元件。

**V5.0元件**

```
cat snapshot-setup.sh
#!/bin/bash
# Create volume snapshot CRDs
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
5.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.
yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
5.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents
.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
5.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

**v3.0.3元件**

```
cat snapshot-setup.sh
#!/bin/bash
# Create volume snapshot CRDs
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v3.0.3/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumes
napshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v3.0.3/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumes
napshotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v3.0.3/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumes
napshots.yaml
```

2. 在所需的命名空間中建立Snapshot控制器。編輯下方的Yaml清單以修改命名空間。

   對於Kubernetes 1.20及更新版本、請使用5.0版或更新版本。對於Kubernetes 1.19版、請使用v3.0.3

   > 如果在GKE環境中設定隨需磁碟區快照、請勿建立快照控制器。GKE使用內建的隱藏式快照控制器。

**V5.0控制器**

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-5.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-5.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

**v3.0.3控制器**

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v3.0.3/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v3.0.3/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

「csi Snapshotter」提供 "正在驗證Webhook" 協助使用者驗證現有的v1Beta1快照、並確認它們是有效的資源物件。驗證Webhook會自動標示無效的快照物件、並防止未來建立無效物件。驗證Webhook是由Kubernetes Orchestrator部署。請參閱指示以手動部署驗證Webhook "請按這裡"。尋找無效快照資訊清單的範例 "請按這裡"。

以下範例說明使用快照所需的架構、並說明如何建立及使用快照。

**步驟1：設定** `VolumeSnapshotClass`

在建立Volume Snapshot之前、請先設定連結：../ Trident參考/objects.html[`VolumeSnapshotClass`^]。

```
cat snap-sc.yaml
#Use apiVersion v1 for Kubernetes 1.20 and above. For Kubernetes 1.19, use
apiVersion v1beta1.
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
kind: VolumeSnapshotClass
metadata:
  name: csi-snapclass
driver: csi.trident.netapp.io
deletionPolicy: Delete
```

。 `driver` 指向Astra Trident的SCSI驅動程式。 `deletionPolicy` 可以 `Delete` 或 `Retain`。設定為時 `Retain`、儲存叢集上的基礎實體快照、即使在 `VolumeSnapshot` 物件已刪除。

步驟**2**：建立現有**PVc**的快照

```
cat snap.yaml
#Use apiVersion v1 for Kubernetes 1.20 and above. For Kubernetes 1.19, use
apiVersion v1beta1.
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
kind: VolumeSnapshot
metadata:
  name: pvc1-snap
spec:
  volumeSnapshotClassName: csi-snapclass
  source:
    persistentVolumeClaimName: pvc1
```

正在為名為的PVc建立快照 `pvc1`，並將快照的名稱設為 `pvc1-snap`。

```
kubectl create -f snap.yaml
volumesnapshot.snapshot.storage.k8s.io/pvc1-snap created

kubectl get volumesnapshots
NAME                   AGE
pvc1-snap              50s
```

這會建立一個 `VolumeSnapshot` 物件：Volume Snapshot類似於PVC、並與相關聯 `VolumeSnapshotContent` 代表實際快照的物件。

您可以識別 `VolumeSnapshotContent` 的物件 `pvc1-snap` 描述Volume Snapshot。

```
kubectl describe volumesnapshots pvc1-snap
Name:         pvc1-snap
Namespace:    default
.
.
.
Spec:
  Snapshot Class Name:    pvc1-snap
  Snapshot Content Name:  snapcontent-e8d8a0ca-9826-11e9-9807-525400f3f660
  Source:
    API Group:
    Kind:       PersistentVolumeClaim
    Name:       pvc1
Status:
  Creation Time:  2019-06-26T15:27:29Z
  Ready To Use:   true
  Restore Size:   3Gi
.
.
```

。`Snapshot Content Name` 識別提供此快照的Volume SnapshotContent物件。。`Ready To Use` 參數表示Snapshot可用於建立新的PVc。

**步驟3：從Volume Snapshot建立PVCS**

請參閱下列範例、瞭解如何使用快照建立永久虛擬資料：

```
cat pvc-from-snap.yaml
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: pvc-from-snap
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  storageClassName: golden
  resources:
    requests:
      storage: 3Gi
  dataSource:
    name: pvc1-snap
    kind: VolumeSnapshot
    apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
```

`dataSource` 顯示必須使用名為的Volume Snapshot建立PVc `pvc1-snap` 做為資料來源。這會指示Astra Trident從快照建立一個永久虛擬資料。建立好永久虛擬基礎架構之後、就能將它附加到Pod上、就像使用任何其他永久虛擬基礎架構一樣使用。

> 刪除具有相關快照的持續Volume時、對應的Trident Volume會更新為「刪除狀態」。若要刪除Astra Trident磁碟區、則應移除該磁碟區的快照。

如需詳細資訊、請參閱

- "Volume快照"
- 連結：../ Trident參考/ objects.html[`VolumeSnapshotClass`^]

## 展開Volume

Astra Trident可讓Kubernetes使用者在建立磁碟區之後擴充磁碟區。尋找擴充iSCSI和NFS磁碟區所需組態的相關資訊。

### 展開iSCSI Volume

您可以使用「SCSI資源配置程式」來擴充iSCSI持續磁碟區（PV）。

> 支援iSCSI Volume擴充 `ontap-san`、 `ontap-san-economy`、 `solidfire-san` 並需要Kubernetes 1.16及更新版本。

總覽

擴充iSCSI PV包括下列步驟：

- 編輯StorageClass定義以設定 `allowVolumeExpansion` 欄位至 `true`。
- 編輯PVc定義並更新 `spec.resources.requests.storage` 以反映新的所需大小、此大小必須大於原始大小。
- 必須將PV附加至Pod、才能調整其大小。調整iSCSI PV的大小有兩種情況：
  - 如果PV附加至Pod、Astra Trident會在儲存後端擴充磁碟區、重新掃描裝置、並重新調整檔案系統的大小。
  - 嘗試調整未附加PV的大小時、Astra Trident會在儲存後端上擴充磁碟區。在將永久虛擬磁碟綁定至Pod之後、Trident會重新掃描裝置並重新調整檔案系統的大小。然後、Kubernetes會在擴充作業成功完成後、更新PVc大小。

以下範例顯示擴充iSCSI PV的運作方式。

#### 步驟1：設定StorageClass以支援Volume擴充

```
cat storageclass-ontapsan.yaml
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-san
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-san"
allowVolumeExpansion: True
```

對於已存在的StorageClass、請編輯此類以納入 `allowVolumeExpansion` 參數。

步驟**2**：使用您建立的**StorageClass**建立一個永久虛擬儲存設備

```
cat pvc-ontapsan.yaml
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: san-pvc
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-san
```

Astra Trident會建立持續磁碟區（PV）、並將其與此持續磁碟區宣告（PVc）建立關聯。

```
kubectl get pvc
NAME      STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
san-pvc   Bound    pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   1Gi
RWO            ontap-san      8s

kubectl get pv
NAME                                       CAPACITY   ACCESS MODES
RECLAIM POLICY   STATUS   CLAIM             STORAGECLASS   REASON   AGE
pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   1Gi        RWO
Delete           Bound    default/san-pvc   ontap-san               10s
```

**步驟3：定義一個連接至PVc的Pod**

在此範例中、會建立使用的Pod `san-pvc`。

```
 kubectl get pod
NAME         READY   STATUS    RESTARTS   AGE
centos-pod   1/1     Running   0          65s

 kubectl describe pvc san-pvc
Name:          san-pvc
Namespace:     default
StorageClass:  ontap-san
Status:        Bound
Volume:        pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671
Labels:        <none>
Annotations:   pv.kubernetes.io/bind-completed: yes
               pv.kubernetes.io/bound-by-controller: yes
               volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner:
csi.trident.netapp.io
Finalizers:    [kubernetes.io/pvc-protection]
Capacity:      1Gi
Access Modes:  RWO
VolumeMode:    Filesystem
Mounted By:    centos-pod
```

**步驟4：展開PV**

若要調整從1Gi建立至2Gi的PV大小、請編輯PVc定義並更新 `spec.resources.requests.storage` 至2Gi。

```
kubectl edit pvc san-pvc
# Please edit the object below. Lines beginning with a '#' will be
ignored,
# and an empty file will abort the edit. If an error occurs while saving
this file will be
# reopened with the relevant failures.
#
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  annotations:
    pv.kubernetes.io/bind-completed: "yes"
    pv.kubernetes.io/bound-by-controller: "yes"
    volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi.trident.netapp.io
  creationTimestamp: "2019-10-10T17:32:29Z"
  finalizers:
  - kubernetes.io/pvc-protection
  name: san-pvc
  namespace: default
  resourceVersion: "16609"
  selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/san-pvc
  uid: 8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 2Gi
 ...
```

**步驟5：驗證擴充**

您可以檢查PVc、PV和Astra Trident Volume的大小、以正確驗證擴充作業：

```
kubectl get pvc san-pvc
NAME      STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
san-pvc   Bound    pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   2Gi
RWO            ontap-san      11m
kubectl get pv
NAME                                       CAPACITY   ACCESS MODES
RECLAIM POLICY   STATUS   CLAIM             STORAGECLASS   REASON   AGE
pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   2Gi        RWO
Delete           Bound    default/san-pvc   ontap-san               12m
tridentctl get volumes -n trident
+------------------------------------------+---------+---------------
+----------+--------------------------------------+--------+---------+
|                   NAME                   |  SIZE   | STORAGE CLASS |
PROTOCOL |             BACKEND UUID             | STATE  | MANAGED |
+------------------------------------------+---------+---------------
+----------+--------------------------------------+--------+---------+
| pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 | 2.0 GiB | ontap-san     |
block    | a9b7bfff-0505-4e31-b6c5-59f492e02d33 | online | true    |
+------------------------------------------+---------+---------------
+----------+--------------------------------------+--------+---------+
```

### 展開NFS Volume

Astra Trident支援在上配置NFS PV的Volume擴充 `ontap-nas`、 `ontap-nas-economy`、 `ontap-nas-flexgroup`、 `gcp-cvs`和 `azure-netapp-files` 後端：

#### 步驟1：設定StorageClass以支援Volume擴充

若要調整NFS PV的大小、管理員必須先設定儲存類別、以允許透過設定來擴充磁碟區 `allowVolumeExpansion` 欄位至 `true`：

```
cat storageclass-ontapnas.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontapnas
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: ontap-nas
allowVolumeExpansion: true
```

如果您已建立不含此選項的儲存類別、則只要使用編輯現有的儲存類別即可 `kubectl edit storageclass` 以允許磁碟區擴充。

步驟**2**：使用您建立的**StorageClass**建立一個永久虛擬儲存設備

```
cat pvc-ontapnas.yaml
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: ontapnas20mb
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 20Mi
  storageClassName: ontapnas
```

Astra Trident應為此PVC建立20MiB NFS PV：

```
kubectl get pvc
NAME           STATUS   VOLUME
CAPACITY     ACCESS MODES   STORAGECLASS    AGE
ontapnas20mb   Bound    pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   20Mi
RWO            ontapnas        9s

kubectl get pv pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7
NAME                                       CAPACITY   ACCESS MODES
RECLAIM POLICY   STATUS   CLAIM                  STORAGECLASS    REASON
AGE
pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   20Mi       RWO
Delete           Bound    default/ontapnas20mb   ontapnas
2m42s
```

步驟**3**：展開**PV**

若要將新建立的20MiB PV調整至1GiB、請編輯該PVC並設定組合 `spec.resources.requests.storage` 至1GB：

```
kubectl edit pvc ontapnas20mb
# Please edit the object below. Lines beginning with a '#' will be
ignored,
# and an empty file will abort the edit. If an error occurs while saving
this file will be
# reopened with the relevant failures.
#
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  annotations:
    pv.kubernetes.io/bind-completed: "yes"
    pv.kubernetes.io/bound-by-controller: "yes"
    volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi.trident.netapp.io
  creationTimestamp: 2018-08-21T18:26:44Z
  finalizers:
  - kubernetes.io/pvc-protection
  name: ontapnas20mb
  namespace: default
  resourceVersion: "1958015"
  selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/ontapnas20mb
  uid: c1bd7fa5-a56f-11e8-b8d7-fa163e59eaab
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
...
```

**步驟4**：驗證擴充

您可以檢查PVc、PV和Astra Trident Volume的大小、以正確驗證調整大小：

```
kubectl get pvc ontapnas20mb
NAME           STATUS   VOLUME
CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS    AGE
ontapnas20mb   Bound    pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   1Gi
RWO            ontapnas        4m44s

kubectl get pv pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7
NAME                                       CAPACITY   ACCESS MODES
RECLAIM POLICY   STATUS   CLAIM                  STORAGECLASS    REASON
AGE
pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   1Gi        RWO
Delete           Bound    default/ontapnas20mb   ontapnas
5m35s

tridentctl get volume pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 -n trident
+------------------------------------------+---------+---------------
+----------+--------------------------------------+--------+---------+
|                   NAME                   |  SIZE   | STORAGE CLASS |
PROTOCOL |             BACKEND UUID             | STATE  | MANAGED |
+------------------------------------------+---------+---------------
+----------+--------------------------------------+--------+---------+
| pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | ontapnas      |
file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true    |
+------------------------------------------+---------+---------------
+----------+--------------------------------------+--------+---------+
```

## 匯入磁碟區

您可以使用將現有的儲存磁碟區匯入為Kubernetes PV `tridentctl import`。

### 支援Volume匯入的驅動程式

下表說明支援匯入磁碟區的驅動程式、以及這些磁碟區所引進的版本。

| 驅動程式 | 版本 |
|---|---|
| `ontap-nas` | 19.04 |
| `ontap-nas-flexgroup` | 19.04 |
| `solidfire-san` | 19.04 |
| `azure-netapp-files` | 19.04 |
| `gcp-cvs` | 19.04 |

| 驅動程式 | 版本 |
| --- | --- |
| ontap-san | 19.04 |

為什麼要匯入磁碟區？

將Volume匯入Trident的使用案例有多種：

- 容器化應用程式、並重新使用現有的資料集
- 將資料集的複本用於暫時性應用程式
- 重建故障的Kubernetes叢集
- 在災難恢復期間移轉應用程式資料

匯入如何運作？

Volume匯入程序會使用持續磁碟區宣告（PVc）檔案來建立PVc。至少、PVc檔案應包含名稱、命名空間、存取模式及storageClassName欄位、如下例所示。

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: my_claim
  namespace: my_namespace
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  storageClassName: my_storage_class
```

。 `tridentctl` 用戶端用於匯入現有的儲存磁碟區。Trident會持續儲存Volume中繼資料並建立PVc和PV、以匯入Volume。

```
tridentctl import volume <backendName> <volumeName> -f <path-to-pvc-file>
```

若要匯入儲存磁碟區、請指定包含該磁碟區的Astra Trident後端名稱、以及唯一識別儲存區上該磁碟區的名稱（例如ONTAP FlexVol ：Wsel, Element Volume、CVS Volume path）。儲存磁碟區必須允許讀取/寫入存取、且可由指定的Astra Trident後端存取。。 `-f` 字串引數為必填、並指定Yaml或Json PVc檔案的路徑。

當Astra Trident收到匯入磁碟區要求時、現有的磁碟區大小會在PVc中決定及設定。儲存驅動程式匯入磁碟區之後、PV會以PVc的ClaimRef建立。回收原則一開始設定為 `retain` 在PV中。Kubernetes成功繫結了PVc和PV之後、系統會更新回收原則以符合儲存類別的回收原則。如果儲存類別的回收原則為 `delete`、儲存磁碟區會在PV刪除時刪除。

使用匯入Volume時 `--no-manage` 引數：Trident不會在物件生命週期的PVc或PV上執行任何其他作業。因為Trident會忽略的PV和PVc事件 `--no-manage` 物件、儲存磁碟區不會在PV刪除時刪除。此外、也會忽略其他作業、例如Volume Clone和Volume resize。如果您想要將Kubernetes用於容器化工作負載、但想要管理Kubernetes以外儲存磁碟區的生命週期、則此選項非常實用。

將註釋新增至PVc和PV、這有兩種用途、表示已匯入磁碟區、以及是否管理了PVc和PV。不應修改或移除此附註。

Trident 19.07及更新版本可處理PV的附加元件、並在匯入磁碟區時掛載磁碟區。對於使用舊版Astra Trident的匯入、資料路徑不會有任何作業、而且磁碟區匯入不會驗證是否可以掛載磁碟區。如果在匯入磁碟區時發生錯誤（例如、StorageClass不正確）、您可以將PV上的回收原則變更為來恢復 `retain`、刪除PVC和PV、然後重新嘗試Volume匯入命令。

`ontap-nas` 和 `ontap-nas-flexgroup` 匯入

使用建立的每個Volume `ontap-nas` 驅動程式FlexVol 是ONTAP 指在整個叢集上執行的功能。使用匯入FlexVols `ontap-nas` 驅動程式的運作方式相同。可將已存在於某個叢集上的一個功能、匯入為FlexVol ONTAP `ontap-nas` PVC.同樣地FlexGroup 、也可以將此資訊匯入為 `ontap-nas-flexgroup` PVCs：

> 若要由Trident匯入某個類型的Rw。ONTAP如果磁碟區是DP類型、則它是SnapMirror目的地磁碟區；在將磁碟區匯入Trident之前、您應該先中斷鏡射關係。

> 。 `ontap-nas` 驅動程式無法匯入及管理qtree。。 `ontap-nas` 和 `ontap-nas-flexgroup` 驅動程式不允許重複的磁碟區名稱。

例如、匯入名為的磁碟區 `managed_volume` 在名為的後端上 `ontap_nas`，請使用下列命令：

```
tridentctl import volume ontap_nas managed_volume -f <path-to-pvc-file>

+------------------------------------------+---------+---------------
+----------+--------------------------------------+--------+---------+
|                   NAME                   |  SIZE   | STORAGE CLASS |
PROTOCOL |             BACKEND UUID             | STATE  | MANAGED |
+------------------------------------------+---------+---------------
+----------+--------------------------------------+--------+---------+
| pvc-bf5ad463-afbb-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | standard      |
file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true    |
+------------------------------------------+---------+---------------
+----------+--------------------------------------+--------+---------+
```

匯入名為的磁碟區 `unmanaged_volume` （在上 `ontap_nas backend`）（Trident無法管理）、請使用下列命令：

```
tridentctl import volume nas_blog unmanaged_volume -f <path-to-pvc-file>
--no-manage

+------------------------------------------+---------+---------------
+----------+--------------------------------------+--------+---------+
|                   NAME                   |  SIZE   | STORAGE CLASS |
PROTOCOL |             BACKEND UUID             | STATE  | MANAGED |
+------------------------------------------+---------+---------------
+----------+--------------------------------------+--------+---------+
| pvc-df07d542-afbc-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | standard      |
file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | false   |
+------------------------------------------+---------+---------------
+----------+--------------------------------------+--------+---------+
```

使用時 `--no-manage` 引數：Trident不會重新命名磁碟區、也不會驗證磁碟區是否已掛載。如果未手動掛載磁碟區、則磁碟區匯入作業會失敗。

> 已修正先前使用自訂Unix權限 匯入磁碟區的錯誤。您可以在您的PVc定義或後端組態中指定unixPermissions、並指示Astra Trident依此匯入磁碟區。

`ontap-san` 匯入

Astra Trident也能匯入ONTAP 包含單一LUN的SAN FlexVols。這與一致 `ontap-san` 驅動程式、為FlexVol 每個實體磁碟和FlexVol 一個LUN建立一個實體。您可以使用 `tridentctl import` 命令的方式與其他情況相同：

- 包括的名稱 `ontap-san` 後端：
- 請提供FlexVol 需要匯入的名稱。請記住FlexVol 、這個功能只包含一個必須匯入的LUN。
- 提供必須搭配使用的PVc定義路徑 `-f` 旗標。
- 您可以選擇管理或不受管理的永久虛擬網路。根據預設、Trident會管理PVc、並在FlexVol 後端重新命名該LUN。若要匯入為未受管理的Volume、請傳遞 `--no-manage` 旗標。

> 匯入未受管理的時 `ontap-san` Volume中的LUN FlexVol 名稱 `lun0` 並對應至具有所需啟動器的igroup。Astra Trident會自動處理這項作業、以便進行託管匯入。

然後Astra Trident會匯入FlexVol 該等物件、並將其與PVc定義建立關聯。Astra Trident也將FlexVol 該等功能重新命名為 `pvc-<uuid>` 格式化及FlexVol LUN在功能區內 `lun0`。

> 建議匯入沒有現有作用中連線的磁碟區。如果您要匯入使用中的Volume、請先複製該Volume、然後再執行匯入。

範例

以匯入 `ontap-san-managed` 上的顯示FlexVol `ontap_san_default` 後端、執行 `tridentctl import` 命令形式：

```
tridentctl import volume ontapsan_san_default ontap-san-managed -f pvc-
basic-import.yaml -n trident -d

+------------------------------------------+--------+---------------
+----------+--------------------------------------+--------+---------+
|                   NAME                   |  SIZE  | STORAGE CLASS |
PROTOCOL |             BACKEND UUID             | STATE  | MANAGED |
+------------------------------------------+--------+---------------
+----------+--------------------------------------+--------+---------+
| pvc-d6ee4f54-4e40-4454-92fd-d00fc228d74a | 20 MiB | basic         |
block    | cd394786-ddd5-4470-adc3-10c5ce4ca757 | online | true    |
+------------------------------------------+--------+---------------
+----------+--------------------------------------+--------+---------+
```

若要由Astra Trident匯入某個類型的RW磁碟區。ONTAP如果磁碟區為DP類型、則為SnapMirror目的地磁碟區；您應該先中斷鏡射關係、再將磁碟區匯入Astra Trident。

`element` 匯入

您可以使用NetApp Element Trident將支援功能的軟體/NetApp HCI磁碟區匯入Kubernetes叢集。您需要Astra Trident後端的名稱、以及磁碟區的唯一名稱和PVc檔案做為的引數 `tridentctl import` 命令。

```
tridentctl import volume element_default element-managed -f pvc-basic-
import.yaml -n trident -d

+------------------------------------------+--------+---------------
+----------+--------------------------------------+--------+---------+
|                   NAME                   |  SIZE  | STORAGE CLASS |
PROTOCOL |             BACKEND UUID             | STATE  | MANAGED |
+------------------------------------------+--------+---------------
+----------+--------------------------------------+--------+---------+
| pvc-970ce1ca-2096-4ecd-8545-ac7edc24a8fe | 10 GiB | basic-element |
block    | d3ba047a-ea0b-43f9-9c42-e38e58301c49 | online | true    |
+------------------------------------------+--------+---------------
+----------+--------------------------------------+--------+---------+
```

Element驅動程式支援重複的Volume名稱。如果有重複的Volume名稱、Trident的Volume匯入程序會傳回錯誤。因應措施是複製磁碟區、並提供唯一的磁碟區名稱。然後匯入複製的Volume。

`gcp-cvs` 匯入

若要匯入以NetApp Cloud Volumes Service 支援的GCP磁碟區、請使用磁碟區路徑來識別該磁碟區、而非其名稱。

若要匯入 `gcp-cvs` 後端上的Volume稱為 `gcpcvs_YEppr` 的磁碟區路徑 `adroit-jolly-swift`，請使用下列命令：

```
tridentctl import volume gcpcvs_YEppr adroit-jolly-swift -f <path-to-pvc-
file> -n trident

+------------------------------------------+--------+---------------
+----------+--------------------------------------+--------+---------+
|                   NAME                   |  SIZE  | STORAGE CLASS |
PROTOCOL |             BACKEND UUID             | STATE  | MANAGED |
+------------------------------------------+--------+---------------
+----------+--------------------------------------+--------+---------+
| pvc-a46ccab7-44aa-4433-94b1-e47fc8c0fa55 | 93 GiB | gcp-storage   | file
| e1a6e65b-299e-4568-ad05-4f0a105c888f | online | true    |
+------------------------------------------+--------+---------------
+----------+--------------------------------------+--------+---------+
```

> Volume路徑是Volume匯出路徑的一部分、位於：/之後。例如、如果匯出路徑為 `10.0.0.1:/adroit-jolly-swift`、磁碟區路徑為 `adroit-jolly-swift`。

`azure-netapp-files` 匯入

若要匯入 `azure-netapp-files` 後端上的Volume稱為 `azurenetappfiles_40517` 磁碟區路徑 `importvol1`，執行下列命令：

```
tridentctl import volume azurenetappfiles_40517 importvol1 -f <path-to-
pvc-file> -n trident

+------------------------------------------+---------+---------------
+----------+--------------------------------------+--------+---------+
|                   NAME                   |  SIZE   | STORAGE CLASS |
PROTOCOL |             BACKEND UUID             | STATE  | MANAGED |
+------------------------------------------+---------+---------------
+----------+--------------------------------------+--------+---------+
| pvc-0ee95d60-fd5c-448d-b505-b72901b3a4ab | 100 GiB | anf-storage   |
file     | 1c01274f-d94b-44a3-98a3-04c953c9a51e | online | true    |
+------------------------------------------+---------+---------------
+----------+--------------------------------------+--------+---------+
```

> anf磁碟區的磁碟區路徑會出現在裝載路徑中的：/之後。例如、如果掛載路徑為 `10.0.0.2:/importvol1`、磁碟區路徑為 `importvol1`。

# 準備工作節點

Kubernetes叢集中的所有工作節點都必須能夠掛載您已為Pod配置的磁碟區。如果您使用的是 `ontap-nas`、`ontap-nas-economy`或 `ontap-nas-flexgroup` 您的其中一個後端的驅動程式、您的工作節點需要NFS工具。否則他們需要iSCSI工具。

最新版本的RedHat CoreOS預設會同時安裝NFS和iSCSI。

> 安裝NFS或iSCSI工具之後、您應該一律重新啟動工作節點、否則將磁碟區附加至容器可能會失敗。

## 節點服務探索

從22.07年開始、Astra Trident會嘗試自動偵測節點是否能夠執行iSCSI或NFS服務。Astra Trident會為節點建立事件、以識別發現的服務。您可以使用下列命令來檢閱這些事件：

```
kubectl get event -A --field-selector involvedObject.name=<Kubernetes node name>
```

Trident也會識別Trident節點CR上為每個節點啟用的服務。若要檢視探索到的服務、請使用命令：

```
tridentctl get node -o wide -n <Trident namespace>
```

> 節點服務探索可識別探索到的服務、但無法保證服務已正確設定。相反地、沒有探索到的服務並不保證磁碟區掛載會失敗。

## NFS磁碟區

| 傳輸協定 | 作業系統 | 命令 |
|---|---|---|
| NFS | RHEL/CentOS 7. | `sudo yum install -y nfs-utils` |
| NFS | Ubuntu | `sudo apt-get install -y nfs-common` |

> 您應確保NFS服務在開機期間啟動。

## iSCSI磁碟區

使用iSCSI磁碟區時、請考量下列事項：

- Kubernetes叢集中的每個節點都必須具有唯一的IQN。這是必要的先決條件。
- 若搭配使用RMCOS 4.5或更新版本、或其他與RHEL相容的Linux套裝作業系統 `solidfire-san` 驅動程

式、請確定CHAP驗證演算法已在中設定為MD5 `/etc/iscsi/iscsid.conf`。

```
sudo sed -i 's/^\(node.session.auth.chap_algs\).*/\1 = MD5/'
/etc/iscsi/iscsid.conf
```

- 使用執行RHEL/RedHat CoreOS搭配iSCSI PV的工作節點時、請務必指定 `discard` StorageClass中的掛載選項、以執行即時空間回收。請參閱 "RedHat的文件"。

| 傳輸協定 | 作業系統 | 命令 |
| --- | --- | --- |
| iSCSI | RHEL/CentOS | 1. 安裝下列系統套件：<br><br>`sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils sg3_utils device-mapper-multipath`<br><br>2. 檢查iscsite-initier-utils版本是否為6.6.0.874-2.el7或更新版本：<br><br>`rpm -q iscsi-initiator-utils`<br><br>3. 將掃描設為手動：<br><br>`sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\).*/\1 = manual/' /etc/iscsi/iscsid.conf`<br><br>4. 啟用多重路徑：<br><br>`sudo mpathconf --enable --with_multipathd y --find_multipaths n`<br><br>確保 `etc/multipath.conf` 包含 `find_multipaths no` 低於 `defaults`。<br><br>5. 請確保如此 `iscsid` 和 `multipathd` 執行中：<br><br>`sudo systemctl enable --now iscsid multipathd`<br><br>6. 啟用並啟動 `iscsi`：<br><br>`sudo systemctl enable --now iscsi` |

| 傳輸協定 | 作業系統 | 命令 |
| --- | --- | --- |
| iSCSI | Ubuntu | 1. 安裝下列系統套件：<br><br>`sudo apt-get install -y open-iscsi lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools`<br><br>2. 檢查開放式iSCSI版本是否為2.0.874-5ubuntu2・10或更新版本（適用於雙聲網路）或2.0.874-7.1ubuntu6.1或更新版本（適用於焦點）：<br><br>`dpkg -l open-iscsi`<br><br>3. 將掃描設為手動：<br><br>`sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\).*/\1 = manual/' /etc/iscsi/iscsid.conf`<br><br>4. 啟用多重路徑：<br><br>`sudo tee /etc/multipath.conf <←'EOF'`<br>`defaults {`<br>`user_friendly_names yes`<br>`find_multipaths no`<br>`}`<br>`EOF`<br>`sudo systemctl enable --now multipath-tools.service`<br>`sudo service multipath-tools restart`<br><br>ⓘ 確保 `etc/multipath.conf` 包含 `find_multipaths no` 低於 `defaults`。<br><br>5. 請確保如此 `open-iscsi` 和 `multipath-tools` 已啟用並執行：<br><br>`sudo systemctl status multipath-tools`<br>`sudo systemctl enable --now open-iscsi.service` |

若為Ubuntu 18.04、您必須使用探索目標連接埠 `iscsiadm` 開始之前 `open-iscsi` 以啟動iSCSI精靈。您也可以修改 `iscsi` 服務開始 `iscsid` 自動：

```
sudo systemctl status
open-iscsi
```

# 監控Astra Trident

Astra Trident提供一組Prometheus指標端點、可用來監控Astra Trident的效能。

Astra Trident提供的指標可讓您執行下列作業：

- 隨時掌握Astra Trident的健全狀況與組態。您可以檢查作業的成功程度、以及是否能如預期般與後端進行通訊。
- 檢查後端使用資訊、並瞭解後端上配置的磁碟區數量、以及所耗用的空間量等。
- 維護可用後端配置的磁碟區數量對應。
- 追蹤效能。您可以查看Astra Trident與後端及執行作業所需的時間。

根據預設、Trident的度量會顯示在目標連接埠上 `8001` 在 `/metrics` 端點：安裝Trident時*預設會啟用這些度量。

您需要的產品

- 安裝Astra Trident的Kubernetes叢集。
- Prometheus執行個體。這可以是 "容器化Prometheus部署" 或者、您也可以選擇以執行Prometheus "原生應用程式"。

## 步驟1：定義Prometheus目標

您應該定義Prometheus目標、以收集指標並取得有關後端Astra Trident管理的資訊、以及其建立的磁碟區等資訊。這 "部落格" 說明如何使用Prometheus和Grafana搭配Astra Trident來擷取指標。部落格說明如何在Kubernetes叢集中以營運者的形式執行Prometheus、以及建立ServiceMonitor來取得Astra Trident的指標。

## 步驟2：建立Prometheus ServiceMonitor

若要使用Trident指標、您應該建立監控的Prometheus ServiceMonitor `trident-csi` 服務並傾聽 `metrics` 連接埠。ServiceMonitor範例如下所示：

```
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
  name: trident-sm
  namespace: monitoring
  labels:
      release: prom-operator
  spec:
    jobLabel: trident
    selector:
      matchLabels:
        app: controller.csi.trident.netapp.io
    namespaceSelector:
      matchNames:
      - trident
    endpoints:
    - port: metrics
      interval: 15s
```

此ServiceMonitor定義會擷取由傳回的度量 `trident-csi` 服務、並特別尋找 `metrics` 服務的端點。因此、Prometheus現在已設定為瞭解Astra Trident的指標。

除了直接從Astra Trident取得的指標之外、Kibelet也公開了許多指標 `kubelet_volume_*` 透過IT本身的指標端點來建立指標。Kubelet可提供有關所附加磁碟區、Pod及其處理的其他內部作業的資訊。請參閱 "請按這裡"。

## 步驟3：使用PromQL查詢Trident度量

PromQL適用於建立傳回時間序列或表格資料的運算式。

以下是一些您可以使用的PromQL查詢：

### 取得Trident健全狀況資訊

- 來自Astra Trident的HTTP 2XX回應百分比*

```
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on()
vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
```

- 透過狀態代碼*來自Astra Trident的休息回應百分比

```
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code)  / scalar
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
```

- 由Astra Trident執行的平均營運持續時間

```
sum by (operation)
(trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by
(operation)
(trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
```

取得**Astra Trident**使用資訊

- 平均Volume大小*

```
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
```

- 每個後端配置的Volume空間總計*

```
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
```

取得個別**Volume**使用量

> 只有同時收集kubelet度量時、才會啟用此功能。

- 每個Volume的已用空間百分比*

```
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes *
100
```

## 深入瞭解**Astra Trident AutoSupport** 遙測技術

依預設、Astra Trident會每日傳送Prometheus指標和基本後端資訊給NetApp。

- 若要停止Astra Trident將Prometheus指標和基本後端資訊傳送給NetApp、請通過 `--silence -autosupport` Astra Trident安裝期間的旗標。
- Astra Trident也可透過傳送容器記錄至NetApp Support隨選服務 `tridentctl send autosupport`。您需要觸發Astra Trident來上傳記錄。在您提交記錄之前、您應該接受NetApp的https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/["隱私權政策"^]。
- 除非另有說明、Astra Trident會從過去24小時擷取記錄。
- 您可以使用指定記錄保留時間範圍 `--since` 旗標。例如： `tridentctl send autosupport --since=1h`。此資訊會透過收集和傳送 `trident-autosupport` 安裝於Astra Trident旁的容器。您可以從取得Container映像 "Trident AutoSupport 的"。
- Trident AutoSupport 無法收集或傳輸個人識別資訊（PII）或個人資訊。隨附a "EULA" 這不適用於Trident Container映像本身。您可以深入瞭解NetApp對資料安全性與信任的承諾 "請按這裡"。

Astra Trident傳送的有效負載範例如下：

```
{
  "items": [
    {
      "backendUUID": "ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed",
      "protocol": "file",
      "config": {
        "version": 1,
        "storageDriverName": "ontap-nas",
        "debug": false,
        "debugTraceFlags": null,
        "disableDelete": false,
        "serialNumbers": [
          "nwkvzfanek_SN"
        ],
        "limitVolumeSize": ""
      },
      "state": "online",
      "online": true
    }
  ]
}
```


- 此資訊將傳送至NetApp的「不只是」端點。AutoSupport AutoSupport如果您使用私有登錄來儲存容器映像、可以使用 `--image-registry` 旗標。
- 您也可以產生安裝Yaml檔案來設定Proxy URL。您可以使用來完成這項作業 `tridentctl install --generate-custom-yaml` 以建立Yaml檔案並新增 `--proxy-url` 的引數 `trident-autosupport` 中的Container `trident-deployment.yaml`。

## 停用**Astra Trident**度量

若要在報告中停用*指標、您應該產生自訂YAM（使用 `--generate-custom-yaml` 標記）並加以編輯以移除 `--metrics` 無法為呼叫旗標 `trident-main`容器。

版權資訊

Copyright © 2022 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。